

常微分方程 与偏微分方程

从零开始的系统自学教材

本科核心体系 + 进阶理论入口

28 章正文 · 六个推导工作坊 · 八章预备知识

常微分方程：建模、解析解、存在唯一性、动力系统、数值方法。

偏微分方程：特征线、谱展开、热与波、椭圆方程、弱解、冲击与离散。

文末附录：代数、微积分、分析、线性代数、向量分析、傅里叶、函数空间与物理。

中文学习版 / 2026 年 10 月

目录

导读 | 如何从零开始学习 4

第 1 章 | 方程、解与建模 5

第 2 章 | 一阶可分离方程与变量替换 6

第 3 章 | 一阶线性方程与恰当方程 8

第 4 章 | 存在、唯一性与连续依赖 9

第 5 章 | 高阶线性方程与常系数方法 10

第 6 章 | 参数变易、降阶与 Euler 方程 12

第 7 章 | 幂级数、Frobenius 与特殊函数 13

第 8 章 | Laplace 变换、卷积与脉冲 14

第 9 章 | 线性方程组与矩阵指数 15

第 10 章 | 非线性动力系统与稳定性 16

第 11 章 | ODE 数值方法、误差与刚性 17

第 12 章 | 从守恒律建立 PDE 18

第 13 章 | 分类、适定性与初边值问题 19

第 14 章 | 特征线法与一阶非线性 PDE 20

第 15 章 | Sturm-Liouville : ODE 与 PDE 的桥梁 22

第 16 章 | 热方程：分离变量、衰减与平滑 23

第 17 章 | 热核、最大值原理与能量法 25

第 18 章 | 波方程：传播、振动与能量 27

第 19 章 | Laplace、Poisson 与边界求解 28

第 20 章 | 变换、Duhamel 原理与 Green 方法 29

第 21 章 | 弱导数、分布与弱解（进阶） 30

第 22 章 | 变分法、存在性与正则性（进阶） 31

第 23 章 | 守恒律、冲击与熵条件（进阶） 32

第 24 章 | PDE 数值离散与稳定性 33

第 25 章 | 综合建模与自学项目 35

推导工作坊 | 六个完整算例 36

第 26 章 | 练习答案与解析：常微分方程 38

第 27 章 | 练习答案与解析：偏微分方程 40

第 28 章 | 方法选择与进一步学习 42

附录 A | 代数、函数与量纲 44

附录 B | 一元微积分与积分技巧 45

附录 C | 数列、级数、实分析与不等式 47

附录 D | 线性代数与复数 48

附录 E | 多元微积分、向量分析与坐标 49

附录 F | Fourier 级数、变换与正交展开 50

附录 G | 函数空间、能量与数值基础 51

附录 H | 力学、热学与连续介质预备知识 52

文末速查 | 符号与关键条件 53

导读 | 如何从零开始学习

本书的目标与边界

微分方程研究“未知函数与它的变化率之间的关系”。常微分方程（ODE）通常描述一个系统随一个变量变化；偏微分方程（PDE）描述同时依赖时间、空间等多个变量的场。本书从辨认方程、建立模型和验证解开始，逐步进入解法、存在唯一性、稳定性、边值问题、傅里叶分析、三类经典 PDE、弱解和数值离散。

“从零”指不要求已有微分方程知识，并提供完整的预备知识入口；它不意味着可以跳过代数、微积分和线性代数。真正零基础的读者应先读文末附录 A、B、C、D，再返回第 1 章。进入 PDE 前，应补读附录 E、F、G；物理背景不足时读附录 H。

本书系统覆盖本科核心，并提供研究生入门的桥梁。非线性 PDE 的完整正则性理论、流体方程的整体理论、随机微分方程、微分几何上的 PDE 和专业有限元分析不在本书展开范围。标注“进阶”的章节可以第一次阅读时略过，但应知道它们在整个体系中的位置。

阅读方法：每章完成四件事

第一，说明未知量、自变量、定义域和条件；第二，自己重做一次推导；第三，把结果代回原方程并检查初边值条件；第四，完成练习并解释结果。只会背通解而不能判断解的区间、参数意义或适定性，尚未真正掌握。

公式中的 y' 表示一元导数； u_t 、 u_x 、 u_{xx} 表示偏导；向量用粗体或上下文区分。未特别说明时，变量和系数取实数，函数具有推导所需的光滑性；弱解章节另行定义。所有积分区间、边界条件和参数符号都属于问题本身，不能省略。

建议进度与复习标准

可按 28 周学习，每周 6 至 8 小时：前 4 周补基础；第 5 至 12 周读第 1 至 11 章；第 13 至 22 周读第 12 至 22 章；第 23 至 26 周读第 23 至 25 章并完成综合题；最后 2 周复习。若微积分熟练，可缩短预备阶段；若基础薄弱，应放慢而不是跳读。

每次学习先用 30 分钟读概念，再用 60 分钟推导例题，最后用 60 分钟独立解题。隔一天闭卷重做，隔一周换条件再做。学习进度以“能独立解释并运用”为准，不以读过的页数为准。

预备知识与正文的对应

第 1 至 4 章需要附录 A、B；第 5 至 7 章需要附录 B、D；第 8 至 10 章需要附录 C、D；第 11 章需要附录 B、C；第 12 至 19 章需要附录 E、F、H；第 20 至 22 章需要附录 C、E、G；第 23 至 25 章需要附录 B、C、G。

本书例题与练习为教学性编写，推导为标准数学推导。文末列出已核验的公开课程与数学参考入口，用于扩大题量和进一步学习；它们不是本书逐字转载来源。

第 1 章 | 方程、解与建模

1.1 未知的是函数，而不是一个数

代数方程 $x^2=4$ 的未知量是数；微分方程 $y'=2y$ 的未知量是函数。函数 $y(t)=Ce^{2t}$ 对任意常数 C 都满足方程，这是一个解族。增加初始条件 $y(0)=3$ 后得到 $y(t)=3e^{2t}$ 。求解任务应写成“方程 + 定义域 + 初始或边界条件”。

阶数由最高阶导数决定。 $y''+y=0$ 是二阶 ODE； $u_t=u_{xx}$ 是二阶 PDE，因为最高空间导数是二阶。线性意味着未知函数及其导数只以一次方、线性组合出现，系数可以依赖自变量，但不能依赖未知函数。 $y'+t^2y=\sin t$ 是线性的； $y'=y^2$ 和 $u_t+uu_x=0$ 是非线性的。

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0; \quad a_n(t)y^{(n)} + \cdots + a_0(t)y = g(t)$$

齐次线性方程指右端 $g=0$ ；非齐次指 g 不恒为零。“齐次一阶方程”有时又指 $y'=F(y/t)$ ，不要把两种术语混同。显式解写出 $y(t)$ ，隐式解只给出 $F(t, y)=0$ 。隐式关系还须在所讨论区域能定义可微函数，并满足原方程。

1.2 模型从守恒或变化率出发

若物体温度 T 与环境温度 T_a 的差决定散热速率，可作牛顿冷却近似： $T'=-k(T-T_a)$ ， $k>0$ 。常温环境下积分得 $T=T_a+(T_0-T_a)e^{-kt}$ 。 k 的单位是时间的倒数； t 越大，温差趋于零。这个模型假设温度在物体内部近似均匀，且传热系数与环境温度恒定。

不能先看到指数曲线就宣布所有散热都服从该模型。建模顺序是：规定系统与尺度、列出假设、建立平衡关系、检查量纲、用数据判断适用范围。以后热方程把内部温度不均匀纳入模型，ODE 是空间均匀化后的近似。

1.3 例题：验证解与解的区间

验证 $y=1/(1-t)$ 满足 $y'=y^2$ 、 $y(0)=1$ ：求导得到 $y'=1/(1-t)^2=y^2$ ，初值成立。但经过 $t=0$ 的最大解区间是 $(-\infty, 1)$ ，不能把 $t=1$ 两侧的公式当成同一个初值解。有限时间发散并不表示推导错误，而表示这个数学模型的解无法继续保持有限。

本章练习

1.1 判断 $y''+ty'=e^t$ 、 $y''+(y')^2=0$ 、 $u_t-xu_{xx}=0$ 的阶数与线性。1.2 求冷却模型达到初始温差一半所需的时间。答案与解析见第 26 章。

第 2 章 | 一阶可分离方程与变量替换

2.1 可分离变量：同时检查被除去的解

当 $y'=a(t)b(y)$ 且 $b(y)\neq 0$ 时，沿解曲线积分可得下式。这里 $dy/b(y)$ 是链式法则的简写，而不是随意移动符号。

$$\int \frac{dy}{b(y)} = \int a(t) dt + C$$

若 $b(y_*)=0$ ，则 $y\equiv y_*$ 是常数解。除以 $b(y)$ 可能把它删掉，必须单独列出。得到隐式关系后，要判断所选分支、初值和最大解区间。取对数时必须使用绝对值，之后再结合初值确定符号。

2.2 例题：逻辑斯蒂增长

设人口或浓度 N 满足 $N'=rN(1-N/K)$ ， $r, K>0$ 。 $N=0$ 、 $N=K$ 是平衡解。对非平衡解分离变量，使用 $1/[N(1-N/K)]=1/N+1/(K-N)$ ，积分并整理。

$$\log \left| \frac{N}{K-N} \right| = rt + C, \quad N(t) = \frac{K}{1+Ae^{-rt}}, \quad A = \frac{K-N_0}{N_0}$$

若 $0<N_0<K$ ，解单调增加并趋向 K ；若 $N_0>K$ ，解向 K 下降。 $N_0=0$ 必须单独处理。负初值可能在有限时间产生极点，不能用生物意义排除后就忽略数学定义域。模型只有在资源上限近似恒定时才合理。

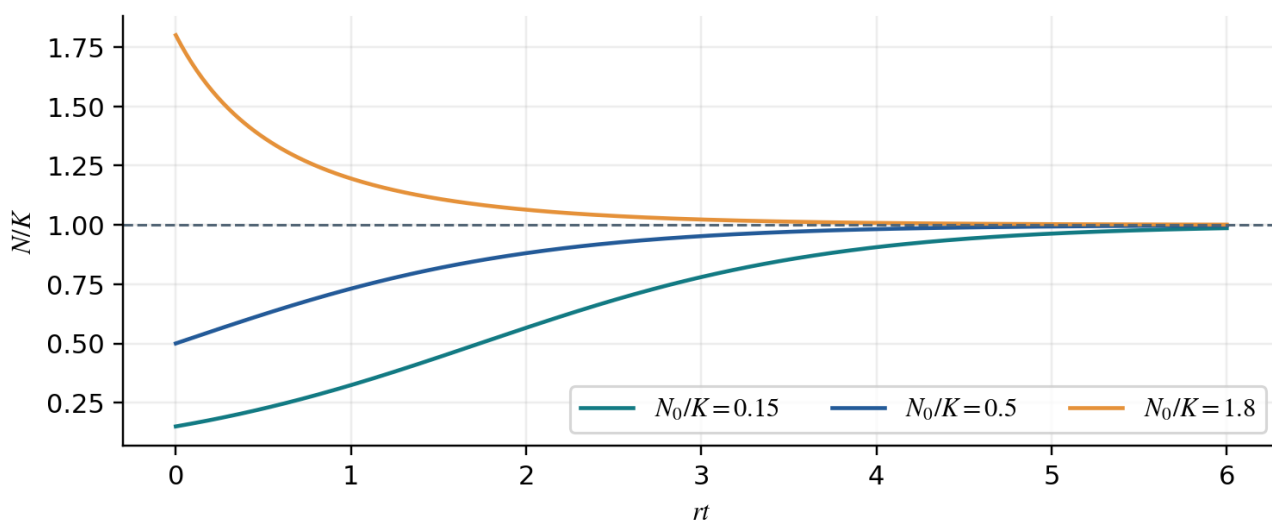


图 1 | 逻辑斯蒂增长的无量纲曲线。低于承载量时增长，高于承载量时下降；三条解均趋向 $N/K=1$ 。对应第 2 章。

2.3 两种常用替换

对 $y'=F(y/t)$ ，在 $t\neq 0$ 的区间设 $y=tv$ ，则 $y'=v+tv'$ ，化成 $tv'=F(v)-v$ ，再分离。需要额外检查 $F(v)=v$ 对应的直线解，以及 $t=0$ 是否能跨越。例： $y'=1+y/t$ 给出 $v'=1/t$ ，所以 $y=t(C+\log|t|)$ 。

对伯努利方程 $y'+p(t)y=q(t)y^m$ ， $m\neq 0,1$ ，在允许的非零实分支上设 $z=y^{1-m}$ ，得到线性方程。非整数幂涉及实数定义域，不能默认任意正负 y 都可代入。

$$z' + (1-m)p(t)z = (1-m)q(t)$$

例 $y' + y = y^2$ ，令 $z = 1/y$ 得 $z' - z = -1$ ，从而 $z = 1 + Ce^t$ 、 $y = 1/(1 + Ce^t)$ 。还应补上 $y \equiv 0$ ；分母为零处决定最大解区间。

2.4 将分离步骤写成可检查的论证

以 $y' = ty$ 、 $y(0) = 2$ 为例。先注意 $y \equiv 0$ 是另一初值对应的平衡解；当前初值非零，在零点附近连续性使 $y > 0$ ，因此可对 $\log y$ 求导。由链式法则 $(\log y)' = y'/y = t$ ，积分得 $\log y - \log 2 = t^2/2$ ，故 $y = 2e^{\{t^2/2\}}$ 。这个函数全实线正且可微，直接验证后即可确认它是当前初值解。

若初值为负，则应写 $\log|y|$ ，最终 $y = y_0 e^{\{t^2/2\}}$ 保留负号。不能从 $\log|y|$ 的关系误写成 $y = e^{\{...\}}$ 并把所有负解删掉。严格说，分离法在非零局部区间推导公式，再用公式和唯一性讨论延拓。

在逻辑斯蒂模型中， $0 < N < K$ 时 $\log[N/(K-N)] = rt + C$ ；若从 K 上方开始，分子分母异号，必须用绝对值。解趋近 K 时分离表达的对数趋于无穷，并不表示 N 本身发散。变量变换可能把有限边界映成无穷，这也是解释隐式解时要注意的现象。

本章练习

2.1 解 $y' = ty$ 、 $y(0) = 2$ 。2.2 解 $y' = y(1-y)$ 、 $y(0) = 2$ ，并给出经过零点的最大存在区间。2.3 说明为何 $y' = \sqrt{|y|}$ 不能仅靠分离变量就保证初值问题唯一。

第 3 章 | 一阶线性方程与恰当方程

3.1 积分因子为什么有效

考虑 $y' + p(t)y = q(t)$, 系数在区间 I 上连续。希望某个 $\mu(t)$ 使左端成为乘积导数, 需要 $\mu' = p\mu$, 因此可取 $\mu = \exp(\int p)$ 。乘上 μ 后积分, 再用初值确定常数。

$$(\mu y)' = \mu q, \quad y(t) = \frac{\mu(t_0)y_0 + \int_{t_0}^t \mu(s)q(s)ds}{\mu(t)}$$

μ 始终非零, 所以不会像可分离法那样丢掉零解。原式若为 $a(t)y' + b(t)y = c(t)$, 必须先确定 $a \neq 0$ 的区间再除以 a 。 a 的零点可能是奇点, 不能自动跨越。

3.2 例题：输入与衰减

求 $y' + 2y = e^{-t}$ 、 $y(0) = 0$ 。 $\mu = e^{2t}$, 故 $(e^{2t}y)' = e^{-t}$; 从 0 积分至 t 得 $y = e^{-t} - e^{-2t}$ 。直接代回: $y' + 2y = e^{-t}$, 初值为零。两项都是衰减项; 系统先被输入驱动上升, 再因输入减弱而回落。

一般方程 $y' + ay = g(t)$ 的解可分成初始状态响应和输入响应。输入响应是 $e^{-a(t-s)}g(s)$ 在过去时间的加权累积, 这为后面的卷积和 Green 函数建立直觉。

3.3 恰当微分方程与势函数

$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ 若存在 F 使 $F_x = M$ 、 $F_y = N$, 则沿解曲线 $dF = 0$, 解为 $F = C$ 。在 M, N 具有连续一阶偏导的单连通区域上, $M_y = N_x$ 是存在势函数的充分条件; 局部结论不等于全局结论。

例 $(2xy+1)dx + (x^2+2y)dy = 0$ 。先对 x 积分得 $F = x^2y + x + h(y)$; 再比较 $F_y = x^2 + h'(y) = x^2 + 2y$, 得到 $h = y^2$, 因此 $x^2y + x + y^2 = C$ 。若 $F_y \neq 0$, 隐函数定理允许局部解出 $y(x)$ 。

某些非恰当方程可用 $\mu(x)$ 或 $\mu(y)$ 转为恰当。若 $(M_y - N_x)/N$ 仅依赖 x , 则 μ'/μ 等于该比值; 若 $(N_x - M_y)/M$ 仅依赖 y , 则可找 $\mu(y)$ 。分母为零处要另查。不是每个方程都有这种简单积分因子。

本章练习

3.1 解 $y' + y = t$ 、 $y(0) = 1$ 。3.2 求 $(2x+y)dx + (x+2y)dy = 0$ 的隐式通解。3.3 说明除以 t 后, $ty' + y = 1$ 的解为何必须先按 $t > 0$ 与 $t < 0$ 分区讨论。

第 4 章 | 存在、唯一性与连续依赖

4.1 会求公式之前，先问解是否确定

设 $y'=f(t,y)$ 、 $y(t_0)=y_0$ 。在包含初值点的矩形邻域内，若 f 连续且对 y 局部 Lipschitz，则存在唯一局部解。若 f_y 连续，通常可由均值定理得到该 Lipschitz 条件。只假设 f 连续，一般可以得到局部存在，但不能保证唯一。

局部 Lipschitz 指在一个局部区域内存在 L ，使 $|f(t,y_1)-f(t,y_2)|\leq L|y_1-y_2|$ 。这个条件允许控制两条解之间的差，和“导数不能过于失控”有关。它是常用充分条件，不是唯一性的必要条件。

4.2 Picard 迭代的核心证明

将微分方程改写成积分方程，再令 y_{n+1} 由 y_n 迭代得到。选择足够短的时间区间，使所有曲线留在矩形内，而且 $Lh<1$ ，则积分算子在连续函数的最大值范数中是压缩映射。

$$y(t)=y_0+\int_{t_0}^t f(s,y(s))ds, \quad y_{n+1}(t)=y_0+\int_{t_0}^t f(s,y_n(s))ds$$

差的估计是 $\|Ty-Tz\|_\infty\leq Lh\|y-z\|_\infty$ 。完备性确保迭代极限存在；压缩性确保极限唯一；积分方程及 f 连续性使极限可微并满足 ODE。每个环节都有作用，不能只说“迭代收敛所以显然有解”。

例 $y'=y$ 、 $y(0)=1$ ，从 $y_0(t)=1$ 出发，依次得到 $1+t$ 、 $1+t+t^2/2$ 、.....，极限为 e^t 。这个例子直观展示解与指数级数的联系。

4.3 非唯一与有限时间爆破

$y'=\sqrt{|y|}$ 、 $y(0)=0$ 可有零解，也可先停留到 $a\geq 0$ ，再取 $y=(t-a)^2/4$ 。这里右端在 $y=0$ 处不局部 Lipschitz。相反， $y'=y^2$ 的右端非常光滑，初值 1 的解仍在 $t=1$ 发散：局部唯一性不保证全局存在。

若右端定义在整个空间，且有限时间内解保持在某个紧集内，常可延拓。全局 Lipschitz 或适当线性增长界是常见全局存在条件。增长太快可能导致爆破。

4.4 连续依赖与误差界

若同一方程的两条解分别始于 y_0, z_0 ，Lipschitz 常数为 L ，Gronwall 不等式给出下式。这说明初始误差不会凭空消失，而最多按指数界放大；长期预测可能对误差敏感。

$$|y(t)-z(t)|\leq |y_0-z_0|e^{L(t-t_0)}, \quad t\geq t_0$$

本章练习

4.1 对 $y'=y^2$ 、 $y(0)=a>0$ 求爆破时间。4.2 证明 $y'=3y$ 、两初值相差 ε 时，解的差恰为 εe^{3t} 。

4.3 检查上面的“等待后出发”函数在 $t=a$ 处是否可微。

第 5 章 | 高阶线性方程与常系数方法

5.1 解空间与叠加原理

考虑 n 阶线性方程，最高阶系数不为零，标准化后的系数连续。齐次解形成 n 维向量空间； n 个独立初始数据确定唯一解。非齐次通解等于“一个特解 + 全部齐次解”，而不是多个特解随意相加。

二阶方程的两个解 y_1, y_2 在一点的 Wronskian 非零，则在该连续系数区间内线性独立。Abel 公式说明 $W' = -pW$ ，因此 W 要么恒为零，要么处处非零。任意函数的 Wronskian 为零并不普遍意味着线性相关，这里利用了同一线性 ODE 的结构。

$$y'' + py' + qy = 0, \quad W = y_1 y_2' - y_1' y_2, \quad W(t) = W(t_0) e^{-\int_{t_0}^t p(s) ds}$$

5.2 特征方程

对常系数方程 $ay'' + by' + cy = 0$ ，尝试 $y = e^{rt}$ ，得到 $ar^2 + br + c = 0$ 。不同实根 r_1, r_2 给出两个指数；二重实根 r 给出 e^{rt} 和 te^{rt} ；复根 $\alpha \pm i\beta$ 给出实基底 $e^{\alpha t} \cos \beta t$ 、 $e^{\alpha t} \sin \beta t$ 。重根对应额外的 t 因子，复根的实部决定振幅增长或衰减。

$$y'' + 4y' + 13y = 0 \implies y = e^{-2t}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$$

例初值 $y(0)=1$ 、 $y'(0)=0$ ，先得 $C_1=1$ ，再由 $y'(0)=-2C_1+3C_2=0$ 得 $C_2=2/3$ 。不要把 $y'(0)$ 当成正弦项系数，指数衰减因子也贡献导数。

5.3 待定系数与共振

当输入是指数、多项式、正弦余弦及其有限乘积时，可用同类型试探特解。若试探函数已属于齐次解空间，应乘足够次的 t 消除重合。方法依赖常系数和特定输入，不能套到一般变量系数问题。

例 $y'' + y = \sin t$ 。直接试 $A \sin t + B \cos t$ 会使左端恒为零。改试 $y_p = At \cos t$ ，代入得 $-2A \sin t = \sin t$ ，所以 $y_p = -(t/2) \cos t$ 。振幅线性增长是无阻尼、持续同频驱动的共振；现实阻尼会改变结论。

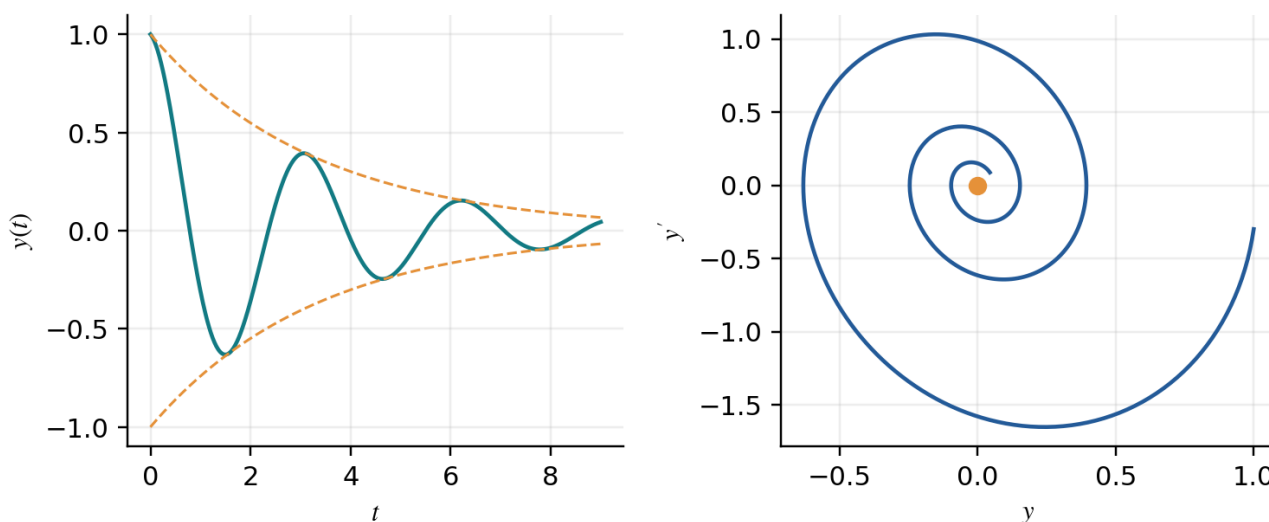


图 2 | 衰减振动的时域曲线与相轨道。轨道围绕原点旋转并收缩；相图坐标是位移与速度。对应第 5、9 章。

5.4 阻尼振子的三种结构

将 $my''+by'+ky=0$ 除以 $m>0$, 写成 $y''+2\gamma y'+\omega_0^2 y=0$ 。特征根为 $-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ 。当 $\gamma < \omega_0$ 为欠阻尼, 解振荡且包络衰减; $\gamma = \omega_0$ 为临界阻尼, 解为 $(C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t}$; $\gamma > \omega_0$ 为过阻尼, 解为两个不同负指数的组合。

欠阻尼的实际角频率是 $\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, 不是 ω_0 。过阻尼不振荡, 但并不总比临界阻尼恢复得快; γ 很大时, 其中一个根约为 $-\omega_0^2/(2\gamma)$, 会形成很慢的衰减尺度。

对 $\gamma=1, \omega_0=2$, 若 $y(0)=0, y'(0)=1$, 则 $y=e^{-t}\sin(\sqrt{3}t)/\sqrt{3}$ 。求导在零点得到 1; 能量 $E=(y'^2+4y^2)/2$ 的导数为 $-2y'^2 \leq 0$ 。特征根给出公式, 能量法给出结构, 两种检查应相互一致。

含外力时, 完整解由暂态与特解组成。特解负责持续输入的响应, 初值通常仍需由齐次项补齐。把“一个特解”直接当“满足初值的最终解”是常见遗漏。

本章练习

5.1 解 $y''-3y'+2y=0, y(0)=0, y'(0)=1$ 。5.2 求 $y''+y=\cos t$ 的一个特解。5.3 写出特征根为 -1 三重、2 单重的四阶齐次方程的实通解结构。

第 6 章 | 参数变易、降阶与 Euler 方程

6.1 变系数也能处理的特解公式

已知标准化方程 $y''+p(t)y'+q(t)y=g(t)$ 的齐次基底 y_1, y_2 , 设 $y_p=u_1y_1+u_2y_2$ 。增加辅助条件 $u_1'y_1+u_2'y_2=0$, 消除二阶未知导数, 再代入原方程得到 $u_1'y_1'+u_2'y_2'=g$ 。由二元线性系统求解。

$$u_1' = -\frac{y_2 g}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 g}{W}, \quad y_p = -y_1 \int \frac{y_2 g}{W} dt + y_2 \int \frac{y_1 g}{W} dt$$

不定积分常数产生齐次项, 可并入通解。积分可能没有初等表达式, 但积分形式本身就是有效解。若原方程最高阶系数为 $a(t)$, 这里的 g 是原右端除以 a 后的结果。

例 $y''+y=\sec t$, 在 $\cos t \neq 0$ 的区间取 $y_1=\cos t$ 、 $y_2=\sin t$, $W=1$ 。得到 $y_p=\cos t \log|\cos t|+t \sin t$ 。 $\sec t$ 的奇点将定义域分割; 公式不能直接跨越 $\pi/2$ 。

6.2 已知一个解时降阶

若齐次方程已知非零解 y_1 , 可在 $y_1 \neq 0$ 的局部区间设 $y=v y_1$, 整理得到关于 v' 的一阶线性方程, 积分可给出第二个解。

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p(t) dt}}{y_1^2} dt$$

这个公式在所选区间上使用, 遇到 y_1 的零点应换区间或重新构造基底。它与参数变易一样体现: 先利用已知结构, 再降低未知问题的复杂度。

6.3 等维 Euler 方程

对 $t^2 y''+at y'+by=0$, 取 $t>0$ 并尝试 $y=t^m$, 得到 $m(m-1)+am+b=0$ 。重根时第二个解为 $t^m \log t$; 复根 $\alpha \pm i\beta$ 时出现 $t^\alpha \cos(\beta \log t)$ 、 $t^\alpha \sin(\beta \log t)$ 。 $t<0$ 时可用 $|t|$ 在相应区间表示。

另一种推导是令 $s=\log t$: $ty'=Y_s$, $t^2 y''=Y_{ss}-Y_s$, 原式化为常系数方程。 $t=0$ 通常是奇点, 不能简单要求“所有解穿过零点”。

本章练习

6.1 解 $t^2 y''-2ty'+2y=0$, $t>0$ 。6.2 用参数变易求 $y''+y=1$ 的特解。6.3 推导上面的降阶公式, 说明为什么积分常数只改变已有解的倍数。

第 7 章 | 幂级数、Frobenius 与特殊函数

7.1 普通点的级数解

在 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 中, 若 p, q 在 x_0 附近解析, x_0 是普通点。设 $y=\sum a_n(x-x_0)^n$, 逐项求导、代入、同次幂比较, 得到递推。两项自由系数对应二阶初始数据。光滑与解析不同: 无限次可微不保证函数等于自己的 Taylor 级数。

例 $y''+y=0$, $x_0=0$, 得到 $(n+2)(n+1)a_{n+2}+a_n=0$ 。偶数项形成 $a_0 \cos x$, 奇数项形成 $a_1 \sin x$ 。级数法并不是与三角函数竞争, 而是在没有熟悉函数时提供系统构造。

$$a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}, \quad y = a_0 \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) + a_1 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

收敛半径受系数在复平面中的奇点影响, 不能只看实轴上有没有问题。第一次学习时应至少对简单递推使用比值判别或已有收敛定理, 避免把形式级数自动当成真实解。

7.2 正则奇点与指标方程

取 $x_0=0$ 。若 $xp(x)$ 与 $x^2q(x)$ 在零点解析, 则零点是正则奇点。设 $y=x^r \sum a_n x^n$, $a_0 \neq 0$ (先取 $x>0$) ; 最低次幂给出指标方程, 其中 $p_0=\lim xp$, $q_0=\lim x^2q$ 。

$$r(r-1)+p_0r+q_0=0$$

两根差非整数时, 通常得到两个独立 Frobenius 级数。根相等或差为整数时, 第二解可能含 $\log x$, 但不是每次都必须含对数; 应检查递推或用降阶法。非正则奇点需要更一般的渐近方法。

7.3 Bessel 方程示范

圆对称 PDE 分离变量后常出现 $x^2y''+xy'+(x^2-\nu^2)y=0$ 。指标根为 $\pm\nu$; 取 $r=\nu$ 时, 递推为 $[(n+\nu)^2-\nu^2]a_n+a_{n-2}=0$, 约定负下标系数为零。

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x/2)^{2k+\nu}}{k! \Gamma(k+\nu+1)}$$

上式给出第一类 Bessel 函数的标准级数 (在适当实分支上解释幂)。整数阶第二独立解通常选 Y_ν , 其原点行为与 J_ν 不同。特殊函数是特定微分方程的标准解, 边界条件决定选哪一类以及允许的参数, 不应只背名称。

本章练习

7.1 求 $y''=xy$, $y(0)=1$, $y'(0)=0$ 的前五个非零级数项。7.2 对 $x^2y''+xy'-y=0$ 求指标根并直接验证幂函数解。7.3 说明 Euler 方程为什么是 Frobenius 方法的最简单情形。

第 8 章 | Laplace 变换、卷积与脉冲

8.1 把初值问题变成代数问题

对 $t \geq 0$ 上分段连续、至多指数增长的函数，定义 Laplace 变换。在足够大的 $\operatorname{Re}(s)$ 下积分收敛。通过分部积分，导数变换包含初始值，所以该方法尤其适合初值问题。

$$Y(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt, \quad \mathcal{L}[y'] = sY - y(0), \quad \mathcal{L}[y''] = s^2 Y - sy(0) - y'(0)$$

常用对： $1 \leftrightarrow 1/s$ ； $e^{at} \leftrightarrow 1/(s-a)$ ； $\sin bt \leftrightarrow b/(s^2+b^2)$ ； $\cos bt \leftrightarrow s/(s^2+b^2)$ 。先写收敛区域，再用代数运算；仅靠形式变换不能忽略解是否具有合适增长。

8.2 例题与时间平移

解 $y''+y=1$ 、 $y(0)=y'(0)=0$ 。变换得 $(s^2+1)Y=1/s$ ，因此 $Y=1/s-s/(s^2+1)$ ，反变换得 $y=1-\cos t$ 。代回可以立即检查。

阶跃 $H(t-a)$ 表示 a 时刻开启输入。若 $g(t)=H(t-a)f(t-a)$ ，则其变换为 $e^{-as}F(s)$ 。 $H(t-a)f(t)$ 则应先改写为以 $t-a$ 为变量的函数，不能直接套平移公式。

8.3 卷积与 Green 函数

零初值问题 $y''+\omega^2 y=g$ 的输入响应由下式给出， $\omega>0$ 。 $h(t)=\sin(\omega t)/\omega$ 是单位脉冲响应；卷积将每个时刻的输入贡献叠加。这是线性、时间不变系统的重要结构。

$$(h * g)(t) = \int_0^t h(t-s)g(s) ds, \quad \mathcal{L}[h * g] = \mathcal{L}[h]\mathcal{L}[g]$$

Dirac δ 不是普通函数，而是分布，满足对测试函数的作用为取值。 $y''+\omega^2 y=\delta(t-a)$ 且脉冲前为零时，解为 $H(t-a)\sin(\omega(t-a))/\omega$ 。跨过 a 积分可得 y' 的跳跃为 1，而 y 连续。此处 $a>0$ ，以避免半轴端点分布的约定差异。

本章练习

8.1 解 $y'+2y=H(t-1)$ 、 $y(0)=0$ 。8.2 解 $y''+4y=0$ 、 $y(0)=1$ 、 $y'(0)=0$ 。8.3 用跨点积分解释质量 m 的振子受冲量 I 后速度为何跳跃 I/m 。

第 9 章 | 线性方程组与矩阵指数

9.1 高阶方程可以变成一阶系统

令 $x_1=y$ 、 $x_2=y'$ ，二阶方程 $y''+by'+cy=g$ 变成 $x'=Ax+f$ 。n 阶方程也可用状态向量 $(y, y', \dots, y^{(n-1)})$ 表示。系统形式把多个相互作用的变量统一起来，也是数值算法的标准输入形式。

$$x' = Ax + f(t), \quad x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s)ds$$

矩阵指数由 $\sum A^k t^k / k!$ 定义，满足导数为 Ae^{At} 、 $e^{A0}=I$ 。对于常矩阵，这些性质使上式直接成立。变量矩阵 $A(t)$ 一般不能写成 $\exp(\int A)$ ，除非有合适的交换条件；此时用基本矩阵 Φ 。

9.2 特征向量与 Jordan 情形

若 A 可对角化为 $P\Lambda P^{-1}$ ，则 $e^{At} = Pe^{\Lambda t}P^{-1}$ ；每个特征方向按 $e^{\lambda t}$ 演化。若缺少足够特征向量，Jordan 块中的幂零部分产生 t 、 t^2 等因子。重复特征值本身不等于不能对角化。

例 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。写 $A = -I + N$ ， $N^2=0$ ，所以 $e^{At} = e^{-t}(I + tN)$ ，得到 $x_2 = C_2 e^{-t}$ 、 $x_1 = (C_1 + C_2 t)e^{-t}$ 。所有解趋于零，虽然某些分量可先增长再衰减。

9.3 平面相图与稳定性

实部全负则零平衡点渐近稳定；存在正实部特征值则不稳定。二维中，两实根同号形成结点，异号形成鞍点；共轭复根形成螺旋，纯虚根的简单线性系统可为中心。零实部情形要检查 Jordan 结构；仅看“特征值不正”不足以保证稳定。

线性系统的 Lyapunov 稳定指初值足够小即可始终保持小；渐近稳定还要求最终趋向平衡。正交旋转会稳定但不渐近稳定；含零实部 Jordan 块的系统可能因多项式增长而不稳定。

本章练习

9.1 解 $x' = -x$ 、 $z' = x - 2z$ ， $x(0)=1$ 、 $z(0)=0$ 。9.2 判断 $\text{diag}(-1, 2)$ 、 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的稳定性。9.3 直接微分验证矩阵指数的变常数公式。

第 10 章 | 非线性动力系统与稳定性

10.1 平衡点和相线

自治系统 $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的平衡点满足 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}$ 。一维中先在各区间判断 f 的符号，再画流向；比解出封闭公式更快判断长期行为。若 $f'(\mathbf{x}_*) < 0$ ，则局部渐近稳定；若 > 0 ，则不稳定；若等于零，线性化不给结论。

例 $x' = -x^3$ ：唯一平衡点 0 ，虽然线性化为 $x' = 0$ ，非零点的流向都指向零，故渐近稳定。 $x' = x^3$ 则相反。这表明“线性化结果为零”不等于“系统稳定”。

10.2 多维线性化与 Lyapunov 函数

在平衡点附近写 $\xi' = J\xi + \text{高阶项}$ ， $J = Df(\mathbf{x}_*)$ 。若所有特征值实部负，则局部渐近稳定；若存在正实部，则不稳定。在没有零实部特征值的双曲情形，线性化可反映局部轨道结构。纯虚或零实部时，需要非线性项或其他方法。

若存在 $V(\mathbf{x})$ 在平衡点附近正定，且沿解的导数 $V' = \nabla V \cdot \mathbf{f} \leq 0$ ，可得到稳定；若 $V' < 0$ （除平衡点外），通常可得到局部渐近稳定。要推出全局结论，还需要全局条件，例如 V 径向无界和解的可延拓性。

$$\dot{V} = \nabla V \cdot \mathbf{f}, \quad V(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

例 $x' = -x - y$ ， $y' = x - y$ ，有 $V' = -(x^2 + y^2)$ ，故原点全局渐近稳定。对无阻尼振子 $x' = y$ ， $y' = -x$ ， $V' = 0$ ，只能说明能量守恒与稳定，不能推出收敛到零。

10.3 分岔、极限环与模型解释

$x' = \mu x - x^3$ 在 $\mu < 0$ 时只有稳定零点； $\mu > 0$ 时零点不稳定，出现稳定平衡 $\pm\sqrt{\mu}$ 。这是超临界叉形分岔；参数改变导致定性结构改变，而不只是解曲线略微变形。

二维系统可能出现孤立闭轨道，即极限环。二维连续自治系统在适当有界性和有限平衡点等假设下受到 Poincaré-Bendixson 理论约束，不能把任意二维相图都解释成混沌。高维、非自治或离散系统的行为不同。进阶可研究 Van der Pol 振子、Hopf 分岔和吸引子，但应先掌握局部稳定与相图。

本章练习

10.1 用相线分析 $x' = x(1-x)$ 。10.2 用 $V = x^2/2$ 判断 $x' = -x^3$ 的稳定性。10.3 对 $x' = \mu - x^2$ 找出随 μ 改变的平衡点及稳定性。

第 11 章 | ODE 数值方法、误差与刚性

11.1 离散近似不是另一个精确解

令 $t_n = t_0 + nh$ 。显式 Euler 用当前斜率前进： $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$ 。它每步的局部截断误差为 $O(h^2)$ ，在光滑性、Lipschitz 和固定时间区间等条件下，全局误差为 $O(h)$ 。局部误差是在精确起点只走一步；全局误差包含积累和传播。

改进 Euler (Heun) 先预测 $y^* = y_n + hf_n$ ，再平均起点与预测终点斜率，得到二阶方法。经典 RK4 则用四次斜率采样构造四阶方法。

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2)$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2), \quad k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

11.2 稳定区域与刚性

对测试方程 $y' = \lambda y$ ，显式 Euler 的放大因子 $R(z) = 1 + z$ ， $z = h\lambda$ 。稳定要求 $|1 + h\lambda| \leq 1$ ；负实 λ 时为 $0 < h \leq 2/|\lambda|$ 。若 $\lambda = -1000$ ，真实解快速衰减，而过大步长的数值解会增长，这不是物理不稳定，而是算法不稳定。

隐式 Euler 为 $y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$ ；对测试方程 $R(z) = 1/(1 - z)$ 。它对整个左半平面绝对稳定，但每步需解代数方程。刚性问题常有相差很大的时间尺度，显式法因稳定要求被迫使用远小于精度需求的步长。

11.3 可复现的验证流程

先在有精确解的问题上验证阶数；再把 h 减半，看误差比是否接近 2^p ；同时检查质量、能量或非负性等结构。比较两种算法只是旁证，因为它们可能共享同一种错误。步长自适应利用嵌入公式估计局部误差，并按绝对与相对容差控制。

实际实现时先把高阶 ODE 化为一阶向量系统，记录单位、容差、输出时间与事件。有限时间爆破、碰撞或阈值触发应作为停止事件处理，而不是继续绘图穿越奇点。

本章练习

11.1 对 $y' = -2y$ 、 $y(0) = 1$ ，写出 Euler 在 n 步后的表达式并给稳定步长范围。11.2 为什么 h 减半后误差未必一直下降？11.3 对振子 $y'' + y = 0$ ，比较长期能量误差与短期点值误差的不同意义。

第 12 章 | 从守恒律建立 PDE

12.1 密度、通量与源项

一维区间内，密度 u 的总量变化等于左端流入减右端流出，加上内部源。对任意子区间积分，并在光滑条件下得到局部守恒式。高维用散度表达通量净流出。

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u dx = J(a, t) - J(b, t) + \int_a^b s dx, \quad u_t + J_x = s$$

$$u_t + \nabla \cdot \mathbf{J} = s$$

u 的单位若是数量/长度， J 是数量/时间； u_t 与 J_x 的单位一致。高维相应使用数量/体积和数量/(面积·时间)。守恒律本身不够，需要描述通量与状态关系的本构律。

12.2 热、扩散与输运

Fick 律或 Fourier 导热律给出通量与梯度反向。常系数情形， $J = -\kappa u_x$ 得 $u_t = \kappa u_{xx} + s$ 。 κ 的单位是长度²/时间， $\kappa > 0$ 确保扩散从高值向低值。对温度， $\rho c T_t = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q$ ；当 k, ρ, c 为常数时 $\kappa = k/(\rho c)$ 。

若介质以速度 a 移动，通量 $J = au$ ，则 $u_t + au_x = s$ (a 为常数)。若 $a = a(x, t)$ ，守恒形式 $u_t + (au)_x = s$ 与非守恒形式 $u_t + au_x = s$ 不相同，相差 $a_x u$ 项。书写方程时必须说明 u 是守恒密度还是被动标量。

12.3 波动与静态平衡

小振幅弦在恒定张力 τ 、线密度 ρ 下，竖直力平衡给 $\rho u_{tt} = \tau u_{xx}$ ，波速 $c = \sqrt{\tau/\rho}$ 。推导使用小斜率近似、均匀介质和忽略阻尼。时间独立热平衡给 $-\kappa \Delta u = s$ ；无源时 $\Delta u = 0$ ，即 Laplace 方程。

12.4 必须给出什么条件

扩散方程一阶时间导数通常需要一个初始场；波方程二阶时间导数通常需要位移和速度两个初始场。空间边界常用 Dirichlet (值)、Neumann (外法向导数) 或 Robin (值与法向导数组合)。条件数量还取决于方程类型和特征方向，不能机械地“每条边都给一个值”。

本章练习

12.1 从 $J = -\kappa u_x$ 推导无源扩散方程。12.2 若 $\kappa = \kappa(x)$ ，为何一般不是 $u_t = \kappa(x) u_{xx}$ ？12.3 写出两端绝热的一维热棒的边界条件。

第 13 章 | 分类、适定性与初边值问题

13.1 二阶 PDE 的主部

二维线性二阶方程 $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \text{低阶项} = f$ ，其主部矩阵为 $\begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix}$ 。若 $B^2 - AC < 0$ 为椭圆型， $=0$ 为抛物型， >0 为双曲型；分类是局部的，系数变号会使类型改变。这里明确混合项系数为 $2B$ ，避免常见判别式差四倍错误。

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = f$$

更高维应看主符号和特征结构；二维判别式不能直接照搬。热方程在时空变量中的二阶主部退化，但它的演化结构属于抛物型；波方程体现时间与空间二阶项符号相反。

13.2 Hadamard 适定性

适定问题要求存在解、解唯一、解在规定范数下连续依赖数据。第三条必须注明数据与解的空间，例如 L^2 或最大值范数。一个形式解存在不等于问题适定；观测误差若被任意放大，计算就会困难。

反向热方程 $u_t = -\kappa u_{xx}$ 的正弦模式增长率为 $e^{\{\kappa(n\pi/L)^2 t\}}$ 。任意小的高频初始误差都可能迅速变大，因此一般的粗糙数据下，向前时间求解该方程不适定。这解释了从最终温度反推初始温度为什么需要正则化。

13.3 边界条件的物理意义

Dirichlet 指定温度或电势；Neumann 指定梯度，实际热通量为 $-k\partial_n T$ ；Robin 可描述与环境的对流换热 $k\partial_n T + h(T - T_a) = 0$ 。外法向在区间左端指向负 x ，因此不能把左右端的热通量符号都照抄。

热方程的连续经典解要求初值与边界值在角点相容，例如 $u(0,0) = f(0) = g_0(0)$ 。不相容数据仍可能有 $t > 0$ 的解或弱解，但不能要求解在闭合时空区域上处处光滑。

13.4 例题：同一个方程，不同问题

对 $-u'' = f$ ，区间 $(0, L)$ ，两端 Dirichlet 通常唯一；两端 Neumann 必须满足积分相容条件，且解只确定到常数。对 $u_t + au_x = 0$ ， $a > 0$ ，有限区间需要左端入流值；右端出流值一般由内部解决定，额外任意指定会过定。

本章练习

13.1 分类 $u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} = 0$ 。13.2 为什么反向扩散放大高频比低频更快？13.3 给出绝热热方程质量守恒的直觉解释。

第 14 章 | 特征线法与一阶非线性 PDE

14.1 沿曲线把 PDE 化为 ODE

对 $u_t + a(x, t)u_x = f(x, t, u)$, 选择曲线 $x(t)$ 满足 $x' = a$, 则链式法则给 $du/dt = u_t + x'u_x = f$ 。先追踪特征, 再从初始数据赋值。初始曲线必须非特征, 否则可能不能确定唯一局部解。

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t), \quad \frac{du}{dt} = f(x, t, u)$$

常速齐次输运 $u_t + au_x = 0$ 的特征为 $x = \xi + at$, 沿线 u 不变, 所以 $u(x, t) = u_0(x - at)$ 。图形平移, 幅度和形状保持; 若 $a > 0$, 传播方向向右。

例 $u_t + au_x = -bu$ 、初值 u_0 , 则 $u = e^{-bt}u_0(x - at)$ 。这是“搬运 + 衰减”, 可以分别核对 u_t 、 u_x 及初值。若 a 随 x 变化, 特征不再是直线, 应先解 $x' = a(x, t)$ 。

14.2 Burgers 方程与梯度爆破

无黏 Burgers 方程 $u_t + uu_x = 0$, 沿特征 $u = u_0(\xi)$, 于是 $x = \xi + t u_0(\xi)$ 。若映射 $\xi \mapsto x$ 可逆, 就有隐式解 $u = u_0(\xi)$ 。对 x 求导得到下式。

$$u_x = \frac{u_0'(\xi)}{1 + t u_0(\xi)}, \quad x = \xi + t u_0(\xi)$$

若最小初始斜率 $m < 0$ 且达到, 最早特征交叉时间为 $t_* = -1/m$ 。此时 u 可以仍有界, 但梯度趋于无穷, 经典解失效。不是把交叉后的多值图当成解, 而应进入弱解与熵条件。

14.3 边界与非特征条件

对一般 $a u_x + b u_y = c$, 特征满足 $x' = a$ 、 $y' = b$ 、 $u' = c$ 。若初始曲线 $(x_0(s), y_0(s))$ 的切向与 (a, b) 平行, 数据传播方向与曲线重合, 无法覆盖邻域; 可用 $a y_0' - b x_0' \neq 0$ 表达非特征性。

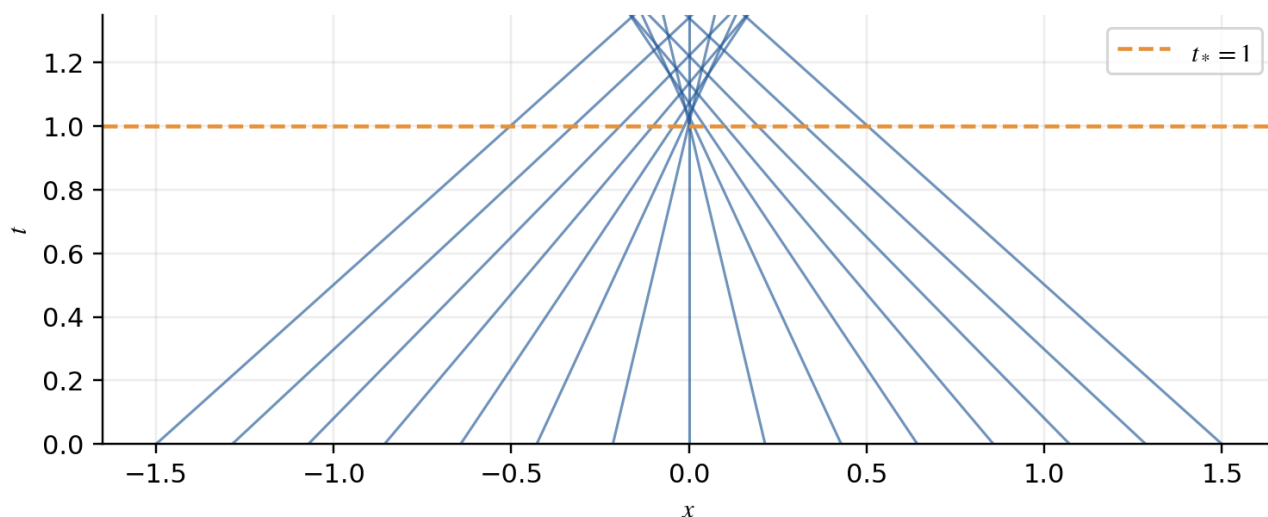


图 5 | Burgers 方程初值 $u_0 = -\sin x$ 的特征线。 $t=1$ 时首次交叉；此后的直线延长只用于展示经典构造失效，不能当成单值解。对应第 14、23 章。

14.4 一个带变速度和源项的完整算例

求 $u_t + xu_x = -u$, $u(x, 0) = f(x)$ 。先解 $x' = x$, 得到 $x(t) = \xi e^t$; 再沿特征解 $U' = -U$, 得 $U = f(\xi)e^{-t}$ 。回到当前位置, $\xi = xe^{-t}$, 所以 $u(x, t) = e^{-t}f(xe^{-t})$ 。

验证时设 $z = xe^{-t}$, 则 $u_t = -e^{-t}f(z) - e^{-t}z f'(z)$, $xu_x = e^{-t}z f'(z)$, 相加恰为 $-u$ 。图形在空间伸展, 局部幅度降低。若 f 可积, 变量替换还给 $\int u(x, t)dx = \int f(\xi)d\xi$, 说明这个方程也可写成 $u_t + (xu)_x = 0$, 总量守恒。

这个例子同时说明：局部值沿粒子衰减并不自动等于总量流失，空间伸展可以补偿密度降低。解释 PDE 必须连同守恒形式、本构关系和观测量一起看。

本章练习

14.1 解 $u_t + 2u_x = 0$, $u(x, 0) = e^{-x^2}$ 。14.2 解 $u_t + xu_x = 0$ 、初值 $u_0(x)$ 。14.3 对 $u_0(x) = -\sin x$ 求 Burgers 方程首次梯度爆破时间。

第 15 章 | Sturm-Liouville : ODE 与 PDE 的桥梁

15.1 边值问题产生谱

考虑 $-(pX')' + qX = \lambda wX$, 定义在有限区间 $[a, b]$, $p, w > 0$, 系数足够规则, 并配齐次、自伴的分离边界条件, 例如两端 Dirichlet 或 Neumann。这是正则 Sturm-Liouville 问题。允许的 λ 是特征值, 相应非零 X 是特征函数。

$$-(pX')' + qX = \lambda wX, \quad \langle f, g \rangle_w = \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx$$

把两个特征方程分别乘对方并相减, 积分后边界项消失, 得到 $(\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b wX_mX_n dx = 0$ 。因此不同特征值的特征函数在加权内积下正交。自伴结构还保证实特征值; 适当正则假设下存在离散谱与 L^2_w 完备展开。

15.2 最简单的完整例子

$-X'' = \lambda X$, $X(0) = X(L) = 0$ 。 $\lambda = 0$ 给线性函数但边界迫使零解; $\lambda < 0$ 给双曲函数也只剩零解; $\lambda > 0$ 时 $X = A \sin \sqrt{\lambda}x + B \cos \sqrt{\lambda}x$ 。左边界使 $B = 0$, 右边界要求 $\sqrt{\lambda}L = n\pi$, $n = 1, 2, \dots$ 。

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, \quad X_n = \sin(n\pi x/L), \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx$$

Neumann 条件则有常数零模式及 $\cos(n\pi x/L)$ 。零模式代表平均值, 热方程中它不会衰减。不能把 Dirichlet 的谱直接用于 Neumann 问题。

15.3 分离变量为什么成功

线性 PDE 若空间算子具有上述谱, 可将初始场分解为独立空间模式, 每个模式的时间系数满足 ODE。单个乘积 $X(x)T(t)$ 只是特殊解; 一般初值靠无穷叠加拟合。逐项求导需验证收敛和正则性, 不能只因为每项都是解就无条件认为级数也是经典解。

15.4 Rayleigh 商

对满足边界条件的非零函数, 分部积分可将特征值与能量联系起来。Dirichlet 或 Neumann 下, 边界项为零; Robin 时需加入对应边界能量项。

$$R[X] = \frac{\int_a^b (p|X'|^2 + q|X|^2) dx}{\int_a^b w|X|^2 dx}$$

本章练习

15.1 求 $-X'' = \lambda X$, $X'(0) = X'(L) = 0$ 的谱。15.2 证明正弦模式的正交性。15.3 对 $X(0) = 0$, $X'(L) = 0$ 求允许的波数。

第 16 章 | 热方程：分离变量、衰减与平滑

16.1 有限热棒的标准问题

求 $u_t = \kappa u_{xx}$, $0 < x < L$, $t > 0$, $\kappa > 0$, 两端 $u = 0$, 初值 $f(x)$ 。令 $u = XT$, 得 $T'/(\kappa T) = X''/X = -\lambda$ 。空间问题是上一章的 Dirichlet 谱, 时间问题是 $T' = -\kappa \lambda T$ 。

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L)$$

系数 b_n 由初值正弦展开确定。若 $f \in L^2$, 级数可在 L^2 意义下趋向初值; $t > 0$ 时高频指数衰减产生内部平滑。若要求直到 $t=0$ 和端点均为光滑经典解, 还需相容性和更强正则条件。

16.2 例题：两种模式

取 $f(x) = \sin(\pi x/L) + 0.3 \sin(3\pi x/L)$, 解就是两个对应指数衰减模式之和。第三模式衰减速率是第一模式的九倍, 因此短时间细小波动迅速消失, 长期由最低模式主导。长度加倍后主要衰减时间增加四倍, 这与 κ 的量纲一致。

16.3 非零边界和源项

若两端恒温 A, B , 先取稳态 $v = A + (B-A)x/L$, 再令 $w = u - v$ 。 w 满足齐次边界, 可做同样展开。若边界随时间变化, 取连接两端值的 lifting $v(x, t)$, 则 w 方程多出 $-v_t + \kappa v_{xx}$ 源项, 不能只减边界而忘记新的右端。

含源 $s(x, t)$ 时, 每个模式满足 $a_n' + \kappa \lambda_n a_n = s_n(t)$, 解由积分因子给出。空间展开把 PDE 变成无限多个一阶 ODE。

$$a_n(t) = e^{-\kappa \lambda_n t} a_n(0) + \int_0^t e^{-\kappa \lambda_n(t-\tau)} s_n(\tau) d\tau$$

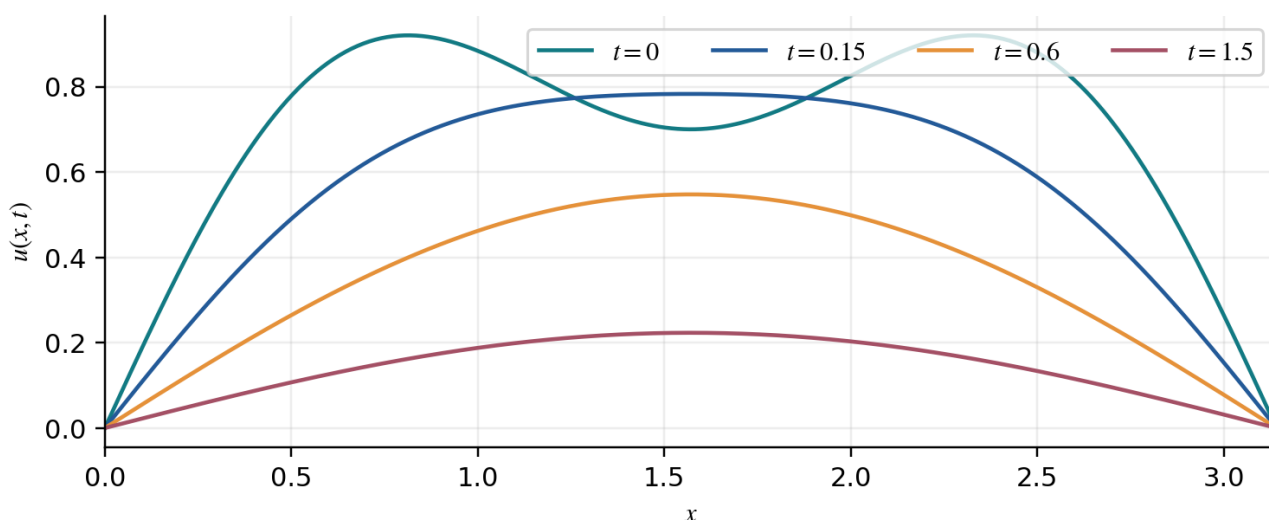


图 3 | $L=\pi$, $\kappa=1$ 的两模式热解。第三模式衰减九倍快, 高频细节先消失, 整体温度随后缓慢下降。对应第 16 章。

16.4 Neumann 边界与质量守恒

若 $u_x(0,t)=u_x(L,t)=0$ ，积分方程得 $d/dt \int u \, dx = \kappa [u_x]_0^L = 0$ 。解最终趋向初始平均值，而不是零。边界绝热意味着热量不流出，不意味着温度本身为零。

16.5 时间变化边界：为什么会产生新的源项

若 $u(0,t)=at$ 、 $u(L,t)=0$ 、初始全零，取 $v=at(1-x/L)$ 。虽然 v 满足边界，但它不满足热方程：
 $v_t=a(1-x/L)$ 、 $v_{xx}=0$ 。令 $w=u-v$ 后，得到 $w_t=\kappa w_{xx}-a(1-x/L)$ ，两端零，初始零。

函数 $1-x/L$ 的正弦系数为 $2/(n\pi)$ 。因此每个 w 模式满足 $a_n' + \kappa \lambda_n a_n = -2a/(n\pi)$ 、 $a_n(0)=0$ ，得到
 $a_n = -2a(1-e^{-\kappa \lambda_n t})/(n\pi \kappa \lambda_n)$ 。最终解为线性 lifting 加这些模式。

检查新源项的负号尤其重要：边界持续升温， v 立即把整条线性温度分布抬高，而真实热传播有延迟；负源修正恰好抵消过快的内部升温。若忘记 $-v_t$ ，得到的结果虽能匹配边界，却不满足原 PDE。

对时变源也可使用同一模式积分公式。不要每遇到一个新输入就重新寻找另一套解法，应先识别空间谱和时间 ODE 是否仍然保持。

本章练习

16.1 求 $L=\pi$ 、 $\kappa=1$ 、 $f=\sin x+2\sin 2x$ 的零温边界解。16.2 求两端绝热、 $f=1+\cos(\pi x/L)$ 的解。

16.3 推导含源项的模式系数公式。

第 17 章 | 热核、最大值原理与能量法

17.1 整条实线上的热核

在实线热方程中对空间做 Fourier 变换, 得到 $\hat{u}_t = -\kappa k^2 \hat{u}$, 所以每个频率乘 $e^{-\kappa k^2 t}$ 。反变换得到高斯核; 初值与核卷积给出解。

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} e^{-x^2/(4\kappa t)}, \quad u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} G(x-y, t) f(y) dy$$

$G \geq 0$ 、积分为 1, 宽度约 $\sqrt{(\kappa t)}$, 并在 $t \rightarrow 0$ 时作为近似恒等核恢复初值。对适当 L^1 或 L^2 数据, 卷积有严谨意义。 G 在任意 $t > 0$ 对所有 x 为正, 所以扩散数学模型具有无限传播速度; 不能把它当成有限速度的波动。

17.2 最大值原理的机制

在有界区域、连续到抛物边界且内部足够光滑的解中, $u_t - \kappa \Delta u = 0$ 的最大值受初始与侧边界最大值控制。若发生新的严格内部最大值, 空间 Hessian 非正, $\Delta u \leq 0$, 而时间首次上升要求 $u_t \geq 0$; 用 $u - \varepsilon t$ 扰动可排除等号情形。

抛物边界包含初始时刻和空间侧边界, 不包括最终时刻的整个截面。最大值原理导出非负性保持、最大值范数稳定和唯一性: 两解之差满足零初边值条件, 正负方向都被零夹住。

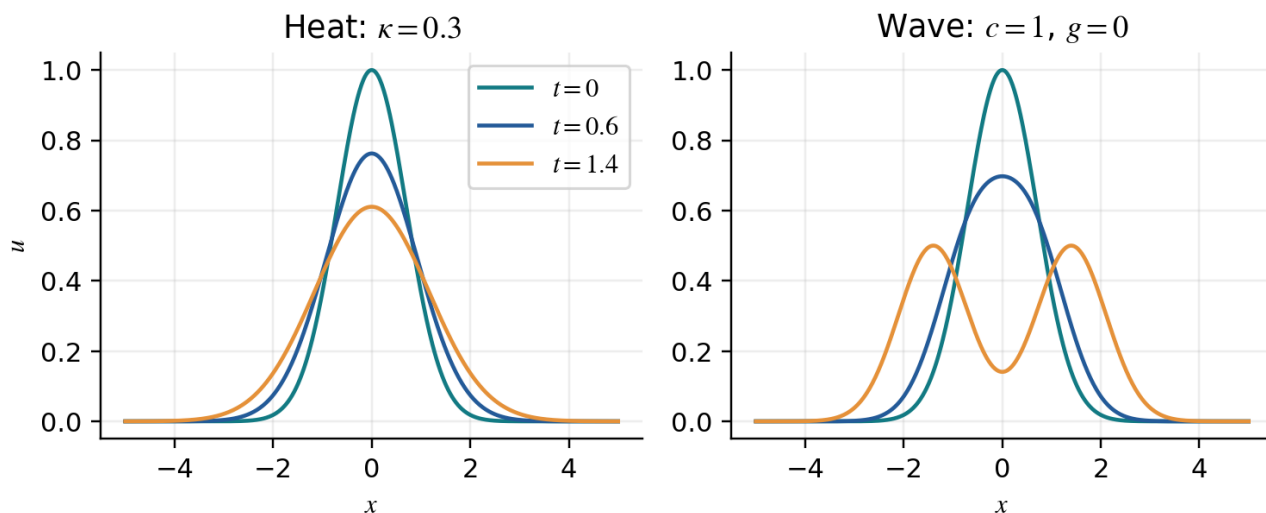


图 4 | 相同高斯初始位移: 热方程使峰展宽, 波方程使它分成两个方向传播。图中热解 $\kappa=0.3$, 波解 $c=1$ 。对应第 17、18 章。

17.3 能量法: 不用求显式解

在齐次 Dirichlet 或 Neumann 边界下, 乘 u 并积分, 边界项消失。

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int u^2 dx = -\kappa \int |u_x|^2 dx \leq 0$$

因此 L^2 能量不增。两解之差具有零初值，则能量恒为零，得到唯一性。Dirichlet 下再用 Poincaré 不等式，可得指数衰减；Neumann 下只能对去平均值的部分得到衰减。

最大值原理与能量法使用不同结构。能量法较易推广到弱解、变量系数与系统；最大值原理给点值和正性控制，但不能对任意耦合系统无条件使用。

17.4 从高斯核读取尺度与矩

热核具有自相似形式 $G=t^{-1/2}\Phi(x/\sqrt{t})$ 。对单位点源，它的平均位置为零，二阶矩为 $\int x^2 G \, dx=2kt$ ，所以标准差为 $\sqrt{2kt}$ 。这是扩散距离随时间平方根增长的精确定量表达，与匀速输运距离 at 的线性增长不同。

若初值 $f=e^{-x^2}$ ，高斯卷积可通过配方积分得到 $u=(1+4kt)^{-1/2}\exp[-x^2/(1+4kt)]$ 。 $t=0$ 恢复初值；峰值降低、宽度增大；积分始终为 $\sqrt{\pi}$ 。这个显式解适合测试全空间扩散程序。

对有限零温边界热棒，总热量一般会从端点流出，不能照搬全空间质量守恒。对反向问题，试图反除每个频率的衰减因子会乘上 $e^{\{kk^2t\}}$ ，从同一个核公式就能看出高频噪声灾难性放大。

本章练习

17.1 验证热核总积分为 1。17.2 若初值在 0 与 1 之间且边界也在此范围内，证明温度保持在此范围。

17.3 用能量法证明零温边界热方程的解唯一。

第 18 章 | 波方程：传播、振动与能量

18.1 d'Alembert 公式

实线上 $u_{tt}=c^2u_{xx}$ ，初始位移 f 、初始速度 g 。令 $\xi=x-ct$ 、 $\eta=x+ct$ ，方程化为 $u_{\xi\eta}=0$ ，因此 $u=F(\xi)+G(\eta)$ 。利用两组初值求出 F, G 得下式。

$$u(x, t) = \frac{f(x-ct) + f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds$$

f 足够可微、 g 具有所需正则性时给出经典解；更弱数据可以在相应弱意义下解释。若 $g=0$ ，初始位移拆成左右传播的两半。点 (x, t) 只依赖区间 $[x-ct, x+ct]$ 中初值，称为依赖域，体现有限传播速度。

18.2 有限弦与模式振动

两端固定时用正弦空间模式。每个时间系数满足 $a_n'' + c^2\lambda_n a_n = 0$ ，频率 $\omega_n = cn\pi/L$ 。展开初始位移 f 和速度 g 后得到下式。

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(\omega_n t) + \frac{B_n}{\omega_n} \sin(\omega_n t) \right] \sin(n\pi x/L)$$

A_n 是 f 的正弦系数， B_n 是 g 的正弦系数。速度初值前必须除以 ω_n 。例 $f=\sin(\pi x/L)$ 、 $g=0$ ，则 $u=\cos(c\pi t/L)\sin(\pi x/L)$ 。理想无阻尼弦持续振动，不会像热方程一样趋于稳态。

18.3 能量守恒与唯一性

两端固定、足够光滑时，将方程乘 u_t 并积分，边界能流为零。

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx, \quad E'(t) = c^2 [u_t u_x]_0^L = 0$$

差解若初始位移和速度均为零，能量为零，得到唯一性。加入阻尼 $2\gamma u_t$ 后， $E' = -2\gamma \int u_t^2 \leq 0$ 。外力会做功，能量不再严格守恒。

18.4 反射与边界

固定端可用初值的奇延拓形成反射，位移反号；自由端可用偶延拓。不同边界决定反射方式和谱。

d'Alembert 的全空间公式不能直接忽略有限区间边界后使用。

本章练习

18.1 用公式求 $f=0$ 、 $g(x)=1$ 的实线波解。18.2 求固定弦 $f=0$ 、 $g=\sin(\pi x/L)$ 的解。18.3 比较波方程和热方程的信息传播与高频演化。

第 19 章 | Laplace、Poisson 与边界求解

19.1 椭圆问题描述空间平衡

Laplace 方程 $\Delta u=0$ 的解称调和函数；Poisson 方程常写 $-\Delta u=f$ 。这两种符号约定要分清，本书采用负 Laplace 算子对应正能量。Dirichlet 问题指定边界值，Neumann 问题指定外法向导数。

在有界连通区域上，调和函数的内部极值受边界控制；非恒定调和函数不能在内部取得全局最大或最小。平均值性质指出球心值等于周围球面平均。这些结论需满足区域与正则条件，不是对任意 PDE 都成立。

19.2 矩形分离变量例题

矩形 $0 < x < L$ 、 $0 < y < H$ ，求 $\Delta u=0$ ，左右边界与底边为零，顶边为 $f(x)$ 。空间 x 用正弦； y 方程为 $Y'' - k_n^2 Y = 0$ ，底边选 $\sinh$ ，顶边用于归一化。

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\sinh(n\pi y/L)}{\sinh(n\pi H/L)} \sin(n\pi x/L)$$

这里 b_n 是 f 的正弦系数。若 f 在角点不为零，会与左右边界产生角点不相容；可以有内部调和解，但不能要求闭矩形上的连续边界匹配。离顶边越远，高频边界扰动越受压制。

19.3 Neumann 相容条件

设 $-\Delta u=f$ 、 $\partial_n u=g$ 。对方程积分并用散度定理，得到必要条件；满足时解一般只确定到一个常数，在连通域中需额外固定平均值。

$$\int_{\Omega} f dx = - \int_{\partial\Omega} g dS$$

纯 Neumann 问题不是“少给一个常数导致求解失败”，而是算子有常数核。对绝热稳态热源，若净内部发热不为零，根本不存在时间不变温度场。

19.4 Green 函数的角色

若能构造满足边界条件且 $-\Delta_x G(x, y) = \delta_y$ 的核，则齐次 Dirichlet 的 Poisson 解可表示为 $\int G(x, y) f(y) dy$ 。非零边界还要加入边界项。高维核在源点有奇性，积分意义、符号和边界条件都需说明，不能套一个全空间核到所有区域。

本章练习

19.1 在 $(0,1)$ 解 $-u''=1$ 、 $u(0)=u(1)=0$ 。19.2 求上面矩形问题 $f(x)=\sin(2\pi x/L)$ 的解。19.3 为什么 $-u''=1$ 、 $u'(0)=u'(1)=0$ 无解？

第 20 章 | 变换、Duhamel 原理与 Green 方法

20.1 Fourier 变换的统一视角

本书用 $\hat{f}(k) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ikx} f(x) dx$, 反变换系数为 $1/(2\pi)$ 。在适当衰减、可积或 L^2 /分布意义下, 空间导数对应 ik , 二阶导数对应 $-k^2$ 。热方程变为一阶 ODE, 波方程变为二阶振子。不同教材的归一化不同, 不能混用系数。

$$\hat{f}(k) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ikx} f(x) dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ikx} \hat{f}(k) dk$$

全空间 Poisson 方程形式上给 $\hat{u} = \hat{f}/|k|^2$, 但 $k=0$ 的奇性和无穷远行为需要额外处理。尤其一、二维不能无条件要求任意源项都有衰减解。变换简化算子, 不会自动解决函数空间和边界条件问题。

20.2 Duhamel : 把连续输入看成短时响应叠加

若 $S(t)$ 表示线性齐次演化算子, $u_t = Lu + s$ 、 $u(0) = f$ 的形式解如下。在适当函数空间、可积性和演化算子条件下, 这一式子可严谨定义温和解。

$$u(t) = S(t)f + \int_0^t S(t-\tau)s(\tau) d\tau$$

对于热方程, $S(t)f = G_t * f$, 因此源项响应需在时间与空间同时卷积。对于有限区间, 每个模式使用同样的一阶变常数公式。不要把热方程的 $S(t)$ 直接用于波方程; 波动需要位移-速度状态或对应的正弦传播算子。

20.3 一维 Dirichlet Green 函数可完全推导

对 $-u'' = f$ 、 $0 < x < L$ 、 $u(0) = u(L) = 0$, 固定源点 ξ , G 在 $x \neq \xi$ 处是线性函数, 端点为零; 在 ξ 连续, 导数跳跃 $G_x(\xi+) - G_x(\xi-) = -1$ 。

$$G(x, \xi) = \frac{\min(x, \xi)[L - \max(x, \xi)]}{L}, \quad u(x) = \int_0^L G(x, \xi) f(\xi) d\xi$$

$G \geq 0$, 所以非负源 f 对应非负 u 。这与最大值原理一致。Green 核、谱展开与数值矩阵逆都是“把线性输入映射到输出”的不同表示, 适用条件与计算代价不同。

本章练习

20.1 验证上式 Green 函数的连续性和导数跳跃。20.2 用 Green 函数求 $f=1$ 的解。20.3 对热方程零初值、源 $s(x,t) = \sin(\pi x/L)$ 写出解。

第 21 章 | 弱导数、分布与弱解（进阶）

21.1 经典解为什么不够

经典解要求方程中的导数逐点存在。绝对值函数在零点不可微，分段线性近似在节点上没有普通二阶导数，守恒律冲击解出现跳跃。它们仍可表达有意义的守恒或能量结构，需要把导数通过分部积分转移给光滑测试函数。

测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 光滑且支撑紧含于区域内。若 u, v 局部可积，且对所有 φ 满足下式，则 v 是 u 的弱一阶导数。边界项消失是因为测试函数在边界附近为零。

$$\int_{\Omega} u \partial_i \varphi \, dx = - \int_{\Omega} v \varphi \, dx$$

例 $|x|$ 的弱导数是 $\text{sign } x$ （零点取值无关紧要），二阶分布导数为 $2\delta_0$ 。 δ_0 不是 L^2 函数，因此 $|x|$ 在包含零点的区间属于 H^1 ，却不属于 H^2 。

21.2 Sobolev 空间与边界

$H^1(\Omega)$ 是 u 与全部一阶弱导数均属于 L^2 的函数空间；范数平方为 $\|u\|^2 + \|\nabla u\|^2$ 。 H_0^1 是 C_c^∞ 在 H^1 范数下的闭包，在规则区域上可解释为零迹边界。多维 H^1 函数一般不连续，边界值要用迹算子，不能靠随意逐点取值。

$$\|u\|_{H^1}^2 = \int_{\Omega} (|u|^2 + |\nabla u|^2) \, dx$$

L^2 函数按“几乎处处相等”视为同一个元素，改变一个点不会改变弱解。这个观念与积分型物理观测一致，但不代表所有点值问题都消失；正则性理论负责判断弱解何时提升为连续或经典解。

21.3 Poisson 方程的弱形式

对 $-\Delta u = f$ 、零 Dirichlet 边界，乘测试函数、积分一次分部，得到：寻找 $u \in H_0^1$ ，使对所有 $v \in H_0^1$ 有下式（例如 $f \in L^2$ ）。只要求一阶弱导数，降低了正则要求。

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \text{for all } v \in H_0^1(\Omega)$$

经典解满足弱形式；反过来，弱形式是否给经典解取决于 f 、系数和边界的正则性。弱解不是任意宽松的“近似解”，它必须对所有测试函数满足精确积分关系。

本章练习

21.1 用分段积分证明 $|x|$ 的弱导数。21.2 为什么 Dirac δ 不是通常的 L^2 函数？21.3 从 $-u'' = f$ 推出一维零 Dirichlet 弱形式。

第 22 章 | 变分法、存在性与正则性（进阶）

22.1 从能量最小化到方程

在 H^1_0 中定义 $J[u] = (1/2) \int |\nabla u|^2 - \int f u$ 。若 u 是极小点，对任意允许扰动 v 考察 $J[u + \varepsilon v]$ ，对 ε 在零点求导，得到 Poisson 弱形式。第二变分 $\int |\nabla v|^2 \geq 0$ 表明凸性。

$$J[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u dx, \quad \delta J[u](v) = \int \nabla u \cdot \nabla v - \int f v$$

在有界规则区域上，Poincaré 不等式 $\|u\|_2 \leq C \|\nabla u\|_2$ 控制零边界函数，使能量具有强制性，防止极小化序列无限逃逸。Neumann 问题需去除常数方向，例如固定均值。

22.2 Lax-Milgram 的准确使用

在实 Hilbert 空间 V 上，若双线性型 a 连续且强制： $|a(u, v)| \leq M \|u\| \|v\|$ ， $a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2$ ， $\alpha > 0$ ；线性泛函 l 连续，则存在唯一 $u \in V$ 使 $a(u, v) = l(v)$ 对所有 v 成立，并有 $\|u\| \leq \|l\| / \alpha$ 。

该定理直接给许多椭圆问题的弱解与稳定性。对 $a(u, v) = \int A \nabla u \cdot \nabla v + c u v$ ，若 A 有界一致正定、 $c \geq 0$ ，适当空间和边界可满足条件。一般非对称型也可用 Lax-Milgram，但未必能写成同一个能量的极小化问题。

22.3 正则性与区域的影响

弱解有一阶导数不代表二阶导数自动平方可积。在足够光滑区域、规则系数与 $f \in L^2$ 等条件下，典型椭圆正则性可提升到 H^2 ；非凸多边形角点可产生奇异项，影响收敛阶。内部正则性与直到边界的正则性是两种不同结论。

最大值原理、能量估计与变分法都是证明工具：前者控制点值，能量法控制范数，变分法建立弱解。显式解非常少见时，这些方法比“找到一个公式”更重要。

22.4 有限维近似的桥梁

选有限维子空间 $V_h \subset V$ ，要求 $a(u_h, v_h) = l(v_h)$ 。对称强制问题中 u_h 是能量投影；一般连续强制型满足 Céa 估计：误差不超过 M/α 乘最佳逼近误差。该结论需共形空间、连续强制型及一致问题数据，不是所有离散格式都天然成立。

本章练习

22.1 计算 $J[u + \varepsilon v]$ 并求一阶变分。22.2 为什么无均值约束的纯 Neumann 能量不严格凸？22.3 解释强制性在唯一性证明中承担的作用。

第 23 章 | 守恒律、冲击与熵条件（进阶）

23.1 经典解失效后仍保持守恒

一维守恒律 $u_t + F(u)_x = 0$ 对光滑解等于 $u_t + F'(u)u_x = 0$ 。对不连续解，非守恒乘积可能没有良好意义，必须保留守恒形式。弱解要求乘紧支撑测试函数并在时空积分；初值作为时间边界项进入。

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} (u \varphi_t + F(u) \varphi_x) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \varphi(x, 0) dx = 0$$

若跳跃界面 $x = s t$ ，两侧常值为 u_L, u_R ，守恒给 Rankine-Hugoniot 条件：

$s(u_R - u_L) = F(u_R) - F(u_L)$ 。该式决定冲击速度，却不能保证弱解唯一。

23.2 Burgers 的 Riemann 问题

$F(u) = u^2/2$ 。初值在 $x < 0$ 为 u_L 、 $x > 0$ 为 u_R 。若 $u_L > u_R$ ，左侧特征更快，压缩成冲击，速度 $s = (u_L + u_R)/2$ ；熵条件要求 $u_L > s > u_R$ 。

若 $u_L < u_R$ ，特征张开，熵解是稀疏波： $x/t \leq u_L$ 时为 u_L ，中间 $u = x/t$ ， $x/t \geq u_R$ 时为 u_R 。虽然把两端直接用跳跃连接也能满足弱守恒，但这种膨胀冲击违反熵条件。

$$u_L > u_R: \quad s = \frac{u_L + u_R}{2}; \quad u_L < u_R: \quad u = \frac{x}{t} \text{ inside the fan}$$

23.3 熵不等式与黏性选择

对凸熵 $\eta(u)$ ，熵通量 q 满足 $q' = \eta' F'$ ；熵解满足 $\eta(u)_t + q(u)_x \leq 0$ 的分布不等式。对标量守恒律，适当的全族熵条件提供唯一性和稳定性。只验证一个任意熵函数通常不足以证明全部理论条件。

加入小黏性 εu_{xx} 后再取 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ，在适当数据与收敛条件下选择物理解。黏性耗散信息与能量，解释了为什么仅靠守恒还不够。

23.4 数值格式也必须守恒

有限体积方法更新单元平均： $u_i^{n+1} = u_i^n - (\Delta t / \Delta x) (F_{i+1/2} - F_{i-1/2})$ 。相邻单元共享同一界面通量，使内部交换抵消。不守恒离散可能在冲击附近算出错误速度，即使曲线看起来平滑。

本章练习

23.1 求 Burgers 的 $u_L = 2$ 、 $u_R = 0$ 的冲击速度。23.2 写出 $u_L = 0$ 、 $u_R = 1$ 的稀疏波。23.3 用一个包含移动跳跃的小控制体推导 Rankine-Hugoniot 条件。

第 24 章 | PDE 数值离散与稳定性

24.1 热方程显式差分

取 $x_j = j\Delta x$ 、 $t_n = n\Delta t$ 。时间向前差分、空间中心差分，令 $r = \kappa\Delta t/\Delta x^2$ ，得到 FTCS 格式。二阶空间导数近似的误差为 $O(\Delta x^2)$ ，时间为一阶。

$$U_i^{n+1} = U_i^n + r(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n)$$

Fourier 模式 $U_j^n = G^n e^{ikx_j}$ 的放大因子为 $G = 1 - 4r \sin^2(k\Delta x/2)$ 。要求所有频率 $|G| \leq 1$ 得 $0 \leq r \leq 1/2$ 。此时更新还是三个旧值的非负加权平均，能保持离散最大值原理。

网格减半时，显式热方程的时间步长一般要缩小到四分之一。只报告空间网格很细而不报告时间步长，无法判断计算是否可信。

24.2 隐式法、波动与输运

隐式 Euler 热格式需解三对角线性系统，对标准模型无上述显式稳定限制，但仍有时间精度要求。

Crank-Nicolson 为二阶时间、A 稳定；很大步长下高频可能交替振荡，因此无条件稳定不等于保持非负或无振荡。

波方程中心格式 $U_j^{n+1} = 2U_j^n - U_j^{n-1} + v^2(U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n)$ ， $v = c\Delta t/\Delta x$ ；标准一维均匀网格下稳定要求 $v \leq 1$ 。第一步要用初始速度和 Taylor 公式构造，不能凭空复制 U^0 。

常速输运 $a > 0$ 的迎风格式为 $U_j^{n+1} = U_j^n - C(U_j^n - U_{j-1}^n)$ ， $C = a\Delta t/\Delta x$ ， $0 \leq C \leq 1$ 。它稳定但引入数值扩散；换成空间中心、时间显式的 FTCS 输运格式通常不稳定。

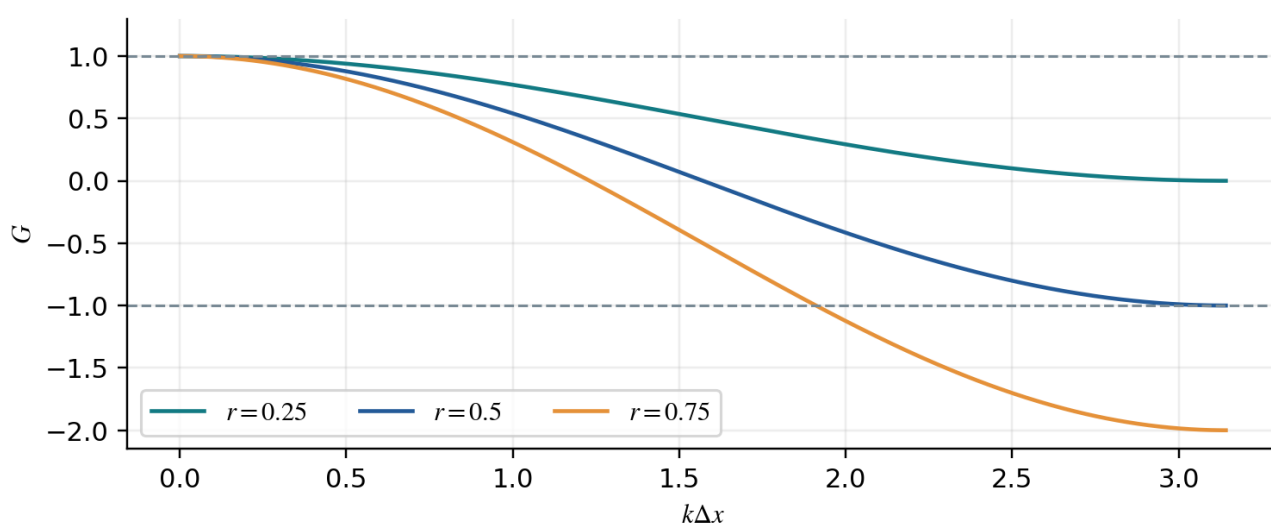


图 6 | 热方程 FTCS 的放大因子。稳定要求所有频率落在 $[-1, 1]$ 内； $r=0.75$ 时高频越界。对应第 24 章。

24.3 Poisson 与有限元

对 $-u''=f$ ，中心差分给三对角系统： $(-U_{i-1}+2U_i-U_{i+1})/\Delta x^2=f_i$ 。有限元则从弱形式出发，选分片线性基 ϕ_j ，得到 $K_{ij}=\int \phi_i' \phi_j'$ 、 $F_i=\int f \phi_i$ 。Dirichlet 条件可消去边界自由度；Neumann 数据自然进入右端边界积分。

24.4 数值验证清单

用制造解生成源和边界；比较离散 L^2 或最大值误差；至少三层网格估计阶数；检查守恒、非负性与能量；说明边界处理、初步构造、求解器容差。对线性适定问题，Lax 等价定理把一致性、稳定性与收敛联系起来，其适用前提不可省略。

24.5 线性系统与第一时间层的具体写法

隐式热格式为 $-rU_{i-1}^{n+1}+(1+2r)U_i^{n+1}-rU_{i+1}^{n+1}=U_i^n$ 。Dirichlet 端值移到右端，内部系数组成三对角矩阵；系数恒定时可复用分解。算法“隐式”表示新时间层的未知量相互耦合，并不表示需要求 PDE 的精确解。

Crank-Nicolson 的模式因子是 $[1-2r \sin^2(k\Delta x/2)]/[1+2r \sin^2(k\Delta x/2)]$ 。绝对值不超过一，但分子可能为负，解释了大步长高频的交替振荡。稳定性界与单调性界不同。

波方程第一步来自 $u(\Delta t)=f+\Delta t g+(\Delta t^2/2)c^2 f''+O(\Delta t^3)$ ，离散后 $U_i^{n+1}=f_i+\Delta t g_i+(v^2/2)(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})$ 。这个式子同时使用初始位移与速度，并与中心时间格式的二阶目标匹配。

二维热方程在矩形均匀网格上，显式稳定条件变成 $\kappa \Delta t(1/\Delta x^2+1/\Delta y^2)\leq 1/2$ 。网格相等时 $r\leq 1/4$ ，不能使用一维的 $r\leq 1/2$ 。更复杂边界和非均匀系数需要重新分析或可靠的谱界。

本章练习

24.1 $\kappa=1$ 、 $\Delta x=0.1$ 时 FTCS 最大稳定 Δt 是多少？24.2 将 Δx 改为 0.05 后呢？24.3 对制造解 $u=e^{-t}\sin(\pi x)$ 求 u_t-u_{xx} 的源项。

第 25 章 | 综合建模与自学项目

25.1 把同一物理问题贯通 ODE 与 PDE

项目一：冷却热棒。先用空间均匀模型 $T' = -k(T - T_a)$ 拟合平均温度，再用 $T_t = \kappa T_{xx}$ 建立内部场模型，边界使用端点恒温或对流 Robin 条件。比较两者在早期非均匀温度下的偏差。明确 k 与 κ 单位不同，不能把同一个数直接代入。

最低交付：模型假设、量纲、初边值数据、一个可解析测试案例、一组网格收敛表，以及“何种条件下 ODE 近似合理”的解释。进一步可研究 Biot 数所表达的内部导热与边界换热竞争，见附录 H。

25.2 振子与弦：单自由度到连续体

项目二：比较 $y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = F \cos \omega t$ 与固定弦波方程。单振子只有一个固有频率，弦具有无穷多个模式。展开外力的空间形状，观察哪些模式被激发；对每个系数写二阶 ODE。加入阻尼后比较稳态幅度、暂态衰减和能量。

不要仅画漂亮动画：应解释模态正交性为什么允许独立求解，输入频率接近哪个模态频率时响应显著，以及无阻尼共振与有阻尼稳态的区别。

25.3 扩散与输运：误差也有物理形状

项目三：对同一初始高斯曲线分别解 $u_t = \kappa u_{xx}$ 和 $u_t + au_x = 0$ 。前者展宽并降低峰值，后者仅平移。用迎风法计算输运，观察数值扩散与真实扩散相似但来源不同。通过细化网格判断数值扩散是否减弱。

有限计算域需明确边界；热方程零边界会让总量流失，不能将其误认为全空间质量不守恒。比较全空间解析核时应选足够大区域并评估截断影响。

25.4 最终能力测验

你应能回答：为什么有些初值解会爆破？为什么边值问题产生离散特征值？为什么热方程平滑而波方程传播？为什么纯 Neumann 问题存在相容条件？为什么冲击需要熵条件？为什么一个形式一致的算法仍可能发散？

合格标准是写出关键方程、给出论证并说明适用假设。若只记住结论，回读对应推导；若能推导但不能判断场景，重新做建模项目。继续深入时，选择一个方向：动力系统、数学物理、PDE 理论或科学计算，不必同时追赶所有专业主题。

项目评分建议

模型与条件 25%，数学推导 30%，验证与误差分析 30%，解释与表达 15%。图像只作为证据的一部分。每个项目写一页“模型在哪些情况下会失效”，这比把任何输出都解释成正确更能训练严肃的数学判断。

推导工作坊 | 六个完整算例

W1 从混合问题到一阶 ODE

一个 100 L 的充分混合水槽，初有 10 kg 盐。盐水以 2 L/min 流入，浓度 0.1 kg/L；同时以相同速率流出。设盐质量 $M(t)$ ，体积恒定，所以槽内浓度是 $M/100$ 。流入盐率为 0.2 kg/min，流出盐率为 $2M/100=0.02M$ kg/min，得到 $M'+0.02M=0.2$ 、 $M(0)=10$ 。

第一步：辨认线性而不是直接假设指数。第二步：积分因子为 $e^{\{0.02t\}}$ ，所以 $(e^{\{0.02t\}}M)'=0.2e^{\{0.02t\}}$ 。第三步：从 0 到 t 积分，

$M=e^{\{-0.02t\}}[10+10(e^{\{0.02t\}}-1)]=10$ 。初始浓度恰与流入浓度相同，所以总盐质量不变。

改为初有 5 kg，则 $M=10-5e^{\{-0.02t\}}$ 。验证 $M'+0.02M=0.2$ ， $M(0)=5$ ，长期浓度趋 0.1 kg/L。若流入流出速率不同，体积也变化，流出浓度分母必须改成 $V(t)$ ，不能继续使用 100。

W2 从受迫振子到频率响应

考虑 $y''+2\gamma y'+\omega_0^2 y=F\cos\omega t$ ， $\gamma>0$ 、 $\omega_0>0$ 。用复输入 $Fe^{\{i\omega t\}}$ ，试复特解 $z=Ce^{\{i\omega t\}}$ ，代入得 $(\omega_0^2-\omega^2+2i\gamma\omega)C=F$ 。因此 $C=F/(\omega_0^2-\omega^2+2i\gamma\omega)$ ，取实部。

$$y_{\text{steady}}(t)=A\cos(\omega t-\phi), \quad A=\frac{F}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}$$

相位 ϕ 取分母复数的辐角，用 $\text{atan2}(2\gamma\omega, \omega_0^2-\omega^2)$ 处理象限。完整解还要加满足初值的齐次暂态； $\gamma>0$ 时暂态衰减，长期才由上述稳态主导。 $\omega=\omega_0$ 时振幅 $F/(2\gamma\omega_0)$ 有限，无阻尼 $\gamma=0$ 时该稳态公式奇异，必须回到共振特解 $t\sin\omega_0 t$ 。

若讨论位移响应峰值，最大振幅频率不总等于 ω_0 ：对分母平方求导可得在 $\gamma<\omega_0/2$ 时 $\omega_{\text{peak}}=\sqrt{(\omega_0^2-2\gamma^2)}$ 。这是模型内的响应峰，与无阻尼自然频率要区分。

W3 非齐次边界的热方程

求 $u_t=\kappa u_{xx}$ ， $0<x<L$ ， $u(0,t)=A$ 、 $u(L,t)=B$ 、初值 $f(x)$ 。先找稳态 $v''=0$ 、 $v(0)=A$ 、 $v(L)=B$ ，得到 $v=A+(B-A)x/L$ 。再令 $w=u-v$ ： $w_t=\kappa w_{xx}$ ，两端零，初值 $f-v$ 。

$$u(x,t)=A+\frac{B-A}{L}x+\sum_{n=1}^{\infty}c_n e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}\sin(n\pi x/L)$$

$$c_n=\frac{2}{L}\int_0^L\left[f(x)-A-\frac{B-A}{L}x\right]\sin(n\pi x/L)dx$$

检查：边界处正弦为零，剩下正确端值；每个暂态满足热方程； $t\rightarrow\infty$ 时只剩稳态。若 $f\equiv A$ 且 $B\neq A$ ，初始右角点不相容；展开仍可解释内部初始收敛，但闭区域的连续性要求不成立。

这套步骤可迁移到 Poisson 和其他线性方程：先构造满足边界的简单函数，再把未知余项放进齐次边界空间。边界随时间时必须保留 lifting 的时间导数。

W4 热方程的能量衰减估计

令 $E = (1/2) \|u\|_2^2$ 。齐次 Dirichlet 给 $E' = -\kappa \|u_x\|_2^2$ 。用 Poincaré $\|u_x\|_2^2 \geq (\pi/L)^2 \|u\|_2^2 = 2(\pi/L)^2 E$ ，得到 $E' \leq -2\kappa(\pi/L)^2 E$ 。

$$E(t) \leq E(0)e^{-2\kappa(\pi/L)^2 t}, \quad \|u(t)\|_2 \leq \|u(0)\|_2 e^{-\kappa(\pi/L)^2 t}$$

能量与范数的指数相差两倍，因为 E 是范数平方的一半。取初值单一第一模式时恰达到等号，说明常数是尖锐的。这个估计不要求知道每个 Fourier 系数，也能提供稳定性和长期衰减。

对 Neumann 情形，取 $u \equiv 1$ 时 E 不衰减，说明上述不等式不能对全体 u 使用；应先减守恒平均值，再对剩余部分估计。

W5 分片线性有限元的完整组装

区间 $(0,1)$ 解 $-u''=1$ 、 $u(0)=u(1)=0$ 。网格 $x=0, 1/2, 1$ ，只有一个内部帽函数 φ ：前半段 $\varphi=2x$ ，后半段 $\varphi=2(1-x)$ 。设 $u_h=U\varphi$ 。弱形式给 $U \int (\varphi')^2 = \int \varphi$ 。

φ' 在两段分别为 2、-2，所以 $K=4$ ；帽函数面积 $F=1/2$ ，故 $U=1/8$ 。离散解在中点为 0.125，与精确解 $x(1-x)/2$ 的中点相同，但区间内部仍有误差，不能因节点偶然精确就宣称整个函数精确。

均匀网格 h 上，内部基函数支撑相邻两段， $K_{ii}=2/h$ 、 $K_{i,i\pm 1}=-1/h$ ，常源 $F_i=h$ 。得到 $(-U_{i-1}+2U_i-U_{i+1})/h^2=1$ ，恰与中心差分节点方程一致；这是一维、常系数、均匀网格下的特定对应。

W6 稳定性分析与误差表

对 $y'=-y$ 、 $y(0)=1$ ，用 Euler 到 $t=1$ 。 $h=1/N$ 时 $y_N=(1-1/N)^N$ ，精确值 $e^{-1} \approx 0.367879$ 。 $N=10, 20, 40, 80$ 的数值值约为 0.348678、0.358486、0.363232、0.365568，绝对误差约 0.019201、0.009394、0.004647、0.002311。

误差比逐渐接近 2，支持一阶收敛。取 $h=3$ 时，放大因子为 -2，数值解每步变号并增大，而真实解衰减。阶数与稳定性是两件事；一个方法有误差展开不代表任意步长都可信。

把同样思路用于 PDE：先求放大因子，再确定允许的网格比，最后在稳定参数下测量误差阶。格式推导、稳定条件与收敛表应共同出现。

第 26 章 | 练习答案与解析：常微分方程

第 1 至 3 章

1.1 三个方程分别为二阶线性 ODE、二阶非线性 ODE、二阶线性 PDE；最后一个在 $x=0$ 主部退化，但仍线性。1.2 $e^{-kt}=1/2$ ，故 $t=\log 2/k$ 。

2.1 $y=2e^{t^2/2}$ ，定义在整条实线。2.2 $N=2/(2-e^{-t})$ ，极点在 $t=-\log 2$ ；经过 $t=0$ 的最大区间是 $(-\log 2, \infty)$ 。2.3 除以 $\sqrt{|y|}$ 排除了零解及停留阶段，而且右端不局部 Lipschitz，分离得到的非零分支不能证明唯一。

3.1 $\mu=e^t$ ，积分后 $y=t-1+2e^{-t}$ 。3.2 $F=x^2+xy+y^2=C$ 。3.3 $t \neq 0$ 时 $(ty)'=1$ ，故 $y=1+C/t$ ；区间分开讨论。在包含零点且要求可微的解中，原方程在零点强迫 $y(0)=1$ ，只有 $C=0$ 的分支能延拓成 $y \equiv 1$ 。

第 4 至 6 章

4.1 $y=a/(1-at)$ ，正向爆破时间为 $1/a$ 。4.2 解分别为 $y_0 e^{3t}$ 与 $z_0 e^{3t}$ ，差为初始差乘 e^{3t} 。4.3 左侧导数零，右侧导数 $(t-a)/2$ 在 a 处也为零，所以可微；二阶导数有跳跃，但一阶方程不要求二阶可微。

5.1 $y=e^{2t}-e^t$ 。5.2 $y_p=(t/2)\sin t$ ，因为二阶求导再加原函数得到 $\cos t$ 。5.3 $y=(C_1+C_2t+C_3t^2)e^{-t}+C_4e^{2t}$ 。

6.1 指标方程 $m^2-3m+2=0$ ，所以 $y=C_1t+C_2t^2$ 。6.2 $y_p=1$ ；参数变易的积分符号应仔细追踪： $u_1'=-\sin t$ ， $u_1=\cos t$ ； $u_2'=\cos t$ ， $u_2=\sin t$ ，因此 $y_p=\cos^2t+\sin^2t=1$ 。求导代回可立即检查特解的正负号。

6.3 代 $y=vy_1$ 后得 $y_1v''+(2y_1'+py_1)v'=0$ ；因此 $v'=C e^{-\int p}/y_1^2$ 。积分常数使 y 增加 C_0y_1 ，不产生新方向。

第 7 至 8 章

7.1 $a_0=1$ 、 $a_1=0$ ，递推 $(n+2)(n+1)a_{n+2}=a_{n-1}$ 。前五个非零项是 $1+x^3/6+x^6/180+x^9/12960+x^{12}/1710720$ 。每隔三次幂出现一项，可代入 $y''=xy$ 检查。

7.2 指标方程 $r^2-1=0$ ，解为 x 与 x^{-1} ($x \neq 0$)。7.3 Euler 方程没有额外的高次幂系数，Frobenius 级数通常直接退化为幂函数，重根情形出现对数。

8.1 $t < 1$ 时 $y=0$ ； $t \geq 1$ 时 $y=(1-e^{-2(t-1)})/2$ 。8.2 $y=\cos 2t$ 。8.3 对 $m y''$ 加其他有限项 $=l\delta(t-a)$ 在 a 附近积分，其他项的积分趋于零，得到 $m[y']_{a-}^{a+}=l$ 。位移若也跳跃，则会在 y'' 中产生 δ' ，与右端不匹配。

第 9 至 11 章

9.1 $x=e^{-t}$, $z=e^{-t}-e^{-2t}$ 。9.2 第一矩阵为不稳定鞍点；第二为稳定但不渐近稳定的中心；第三的解含 $x=x_0+t z_0$ ，是不稳定。9.3 对积分求导得到 $f(t)+A\int e^{A(t-s)}f(s)ds$ ，再加初值项导数，恰好是 $Ax+f$ 。

10.1 0 不稳定，1 渐近稳定； $x<0$ 时向负方向， $0<x<1$ 时增长， $x>1$ 时下降。10.2 $V'=-x^4<0$ ($x\neq 0$)；解 $y=x_0/\sqrt{1+2x_0^2t}$ 对 $t\geq 0$ 存在并趋零，得到全局渐近稳定。10.3 $\mu<0$ 无平衡； $\mu=0$ 有 0，右侧吸引左侧排斥，半稳定； $\mu>0$ 有 $\pm\sqrt{\mu}$ ，正根稳定，负根不稳定。

11.1 $y_n=(1-2h)^n$ 。绝对稳定范围 $0<h\leq 1$ ；若希望数值解严格衰减，应 $0<h<1$ ，端点 $h=1$ 只交替而不衰减。若还要非负不振荡，应 $h\leq 1/2$ 。11.2 舍入误差、求解器误差或空间误差可能开始主导，且光滑问题可能达不到标称阶。11.3 短期点值好不保证长期能量好；显式 Euler 振子能量逐步增长，结构保持方法可能更适合长期模拟。

第 27 章 | 练习答案与解析：偏微分方程

第 12 至 15 章

12.1 $u_t + J_x = 0$ 与 $J = -\kappa u_x$ 给 $u_t = \kappa u_{xx}$ 。12.2 正确形式 $u_t = (\kappa u_x)_x = \kappa u_{xx} + \kappa' u_x$ 。12.3 $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ 。

13.1 $A=C=1$ 、 $B=2$ ， $B^2-AC=3>0$ ，双曲型。13.2 增长指数与频率平方成正比， n 越大放大越快。13.3 两端通量零，内部交换只重新分配，总量不变。

14.1 $u = e^{-(x-2t)^2}$ 。14.2 特征 $x = \xi e^t$ ，因此 $u = u_0(xe^{-t})$ 。14.3 $\min u_0' = -1$ ，首次时间为 1。

15.1 $\lambda_0 = 0$ 、 $X_0 = 1$ ； $n \geq 1$ 时 $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ 、 $X_n = \cos(n\pi x/L)$ 。15.2 用积化和差并在 $(0, L)$ 积分，不同模式积分为零，相同模式积分为 $L/2$ 。15.3 $k_n = (n+1/2)\pi/L$ ， $n=0, 1, \dots$ ； $\lambda_n = k_n^2$ 、 $X_n = \sin k_n x$ 。

第 16 至 18 章

16.1 $u = e^{-t} \sin x + 2e^{-4t} \sin 2x$ 。16.2 $u = 1 + e^{-\kappa(\pi/L)^2 t} \cos(\pi x/L)$ ，常数模式保留。

16.3 对 $a_n' + \kappa \lambda_n a_n = s_n$ 乘积分因子 $e^{\{\kappa \lambda_n t\}}$ ，从零时刻积分，再除回。

17.1 令 $z = x/\sqrt{(4\kappa t)}$ ，用高斯积分 $\int e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$ 。17.2 对 u 与 $-u$ 分别用最大值原理，或比较常数解 0、1。17.3 差解 w 的 $E' = -\kappa \int w_x^2 \leq 0$ 、 $E(0) = 0$ ，所以 $E(t) = 0$ ， $w = 0$ 。

18.1 $u = t$ ，满足初始位移零、速度一；该例能量在实线不有限，但经典局部公式成立。18.2 $u = \sin(\omega_1 t) \sin(\pi x/L) / \omega_1$ 。18.3 波模式振荡且有限传播，热模式指数衰减并立即影响所有空间位置；波动一般不提供与扩散相同的平滑机制。

第 19 至 22 章

19.1 $u = x(1-x)/2$ 。19.2 $u = \sin(2\pi x/L) \sinh(2\pi y/L) / \sinh(2\pi H/L)$ 。19.3 积分得 $-[u']_0^1 = 1$ ，与两端导数零矛盾。

20.1 左导数 $(L-\xi)/L$ 、右导数 $-\xi/L$ ，相减为 -1；两侧值都为 $\xi(L-\xi)/L$ 。20.2 $u = x(L-x)/2$ 。20.3 令 $\lambda = (\pi/L)^2$ ，解为 $[(1-e^{-\kappa \lambda t})/(\kappa \lambda)] \sin(\pi x/L)$ 。

21.1 在负、正半轴分别积分，零点处 $|x|\varphi$ 的边界贡献为零，剩余弱导数为 -1 和 1。21.2 若 δ 可由 L^2 函数表示，则作用受 $\|\varphi\|_2$ 控制；但可以取 $\varphi(0)=1$ 、支撑不断缩小，使 $\|\varphi\|_2 \rightarrow 0$ ，矛盾。21.3 $\int u'v' = \int fv$ ， v 零边界，所以分部积分边界项消失。

22.1 $J[u + \varepsilon v] = J[u] + \varepsilon(\int \nabla u \cdot \nabla v - \int fv) + (\varepsilon^2/2) \int |\nabla v|^2$ 。22.2 常数扰动的梯度为零；满足相容性时线性项也不变，存在整族等价极小点。22.3 对两个解之差 w ， $a(w, v) = 0$ ；取 $v = w$ ， $\alpha \|w\|^2 \leq 0$ ，故 $w = 0$ 。

第 23 至 24 章

23.1 $s=1$, 冲击位于 $x=t$ 。23.2 $t>0$ 时 $x\leq 0$ 为 0, $0<x<t$ 为 x/t , $x\geq t$ 为 1。23.3 移动界面的相对通量为 $F-su$, 两侧相等, 得到 $F(u_R)-su_R=F(u_L)-su_L$ 。

24.1 $\Delta t \leq 0.005$ 。24.2 $\Delta t \leq 0.00125$ 。24.3 $u_t = -e^{-t} \sin \pi x$, $u_{xx} = -\pi^2 e^{-t} \sin \pi x$, 所以源为 $(\pi^2 - 1)e^{-t} \sin \pi x$ 。该制造解的两端值为零, 初值为 $\sin \pi x$ 。

综合自测题与解题方向

甲：求 $u_t = u_{xx} + \sin x$, $0 < x < \pi$ 、零边界、初值 $2 \sin x$ 。只保留一个模式, $a' + a = 1$ 、 $a(0) = 2$, 所以 $u = (1 + e^{-t}) \sin x$ 。稳态与暂态同时可见。

乙：对 $-u'' = f$ 、零 Dirichlet, 证明当 $f \geq 0$ 时 $u \geq 0$ 。可用 Green 核非负性；也可反证内部负最小值并配弱最大值原理。不要仅用 $u'' \leq 0$ 在高维照搬一维凹性概念。

丙：为何连续 PDE 稳定而数值格式不稳定？真实演化与离散放大因子不同；热方程高频衰减, 但 FTCS 的过大 r 会使某些频率 $|G| > 1$ 。

丁：区分局部存在、全局存在、唯一性、数值稳定性。四个问题互不替代：光滑 ODE 可唯一但爆破；稳定 PDE 可被不稳定格式离散；一个稳定算法也不能挽救原始反问题的病态。

第 28 章 | 方法选择与进一步学习

28.1 ODE 方法选择

先检查阶数、线性、自治性和系数奇点。一阶可分离时先找平衡解再分离；一阶线性用积分因子；恰当形式用势函数；二阶常系数用特征方程，输入类型简单时用待定系数；已知齐次基底时用参数变易；普通点或正则奇点用级数；阶跃和脉冲初值问题用 Laplace；系统用矩阵指数、相图或数值方法。

非线性不等于一定可积分，无法写初等公式也不等于没有理解。可转向存在定理、相线、Lyapunov 函数、守恒量与可靠数值近似。始终先明确最大区间及物理可行域。

28.2 PDE 方法选择

先明确区域、主部类型、初边值与数据空间。几何规则且边界齐次的线性问题常用分离变量；非零边界先做 lifting；全空间常系数问题适合 Fourier 变换与基本解；一阶问题用特征；线性有源演化用 Duhamel；椭圆理论用最大值、能量与变分；冲击用守恒弱形式与熵；复杂几何常用有限元或有限体积。

一种方法得到的解，应尽量用另一种性质检验：热解检查最大值与耗散，波解检查传播与能量，Poisson 检查边界和相容性，守恒律检查冲击速度，数值解检查网格收敛。

28.3 已核验的公开学习入口

[1] MIT OpenCourseWare, 18.03SC Differential Equations, Fall 2011。用于 ODE 视频、课程笔记、习题与解答，建议在完成本书第 1 至 11 章时同步增加题量。

<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/>

[2] MIT OpenCourseWare, 18.152 Introduction to Partial Differential Equations, Fall 2011。用于本科进阶 PDE 讲义与题目，宜在已有实分析和线性代数基础后阅读。

<https://ocw.mit.edu/courses/18-152-introduction-to-partial-differential-equations-fall-2011/>

[3] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §2.7 Differential Equations。用于核对普通点、正则奇点与 Frobenius 理论的标准结构，不适合作为完全零基础的第一份材料。

<https://dlmf.nist.gov/2.7>

[4] NIST DLMF, §1.13 Differential Equations。用于线性方程与 Sturm-Liouville 等结构的查阅。

<https://dlmf.nist.gov/1.13>

以上页面于 2026-10-03 核验。链接是补充学习入口，本文的例题、推导、练习和项目按本书教学路线独立组织，没有复制原课程题单。

阅读外部教材时如何建立核对记录

对每个新定理，分别记录对象空间、系数与区域假设、结论以及反例。对每个新公式，记录符号约定、初边值、收敛意义和验证方式。比如 Poisson 写成 $\Delta u=f$ 还是 $-\Delta u=f$ 会改变 Green 核的符号；Fourier 归一化会改变 2π 系数；Neumann 通量与外法向导数可能差一个负号和导热系数。

读证明时先辨认目标：存在、唯一、连续依赖或更强正则性。一个能量估计可以证明唯一，却未必构造解；一个谱级数可以构造候选解，却仍需证明其满足所要求的正则性。这种核对习惯比记住更多公式更能支持后续严肃学习。

28.4 下一阶段的四条路线

动力系统路线：补实分析，学习不变流形、分岔和长期行为。PDE 理论路线：系统学习测度、Lebesgue 积分、Sobolev 空间、紧性和正则性。科学计算路线：学习误差分析、有限元、有限体积、迭代求解器与结构保持算法。数学物理路线：加深连续介质、谱理论、特殊函数和 Green 函数。

先完成本书综合项目，再选择一条路线深化；严肃学习的关键是能在假设、方程、推导和验证之间来回转换。

附录 A | 代数、函数与量纲

A.1 函数、定义域与反函数

函数把定义域中的每个输入映射到唯一输出。学习微分方程时，必须知道函数在哪个区间有定义： $1/x$ 排除零， $\log x$ 要求 $x > 0$ ，实数 $\sqrt{x}$ 要求 $x \geq 0$ 。函数复合时还需检查内层输出是否落在外层定义域中。

单调函数在适当范围可有反函数，但求反函数不自动保留全部分支。 x^2 的逆必须选正或负支。隐式解 $F(x,y)=0$ 局部可解成 $y(x)$ 的常用条件是 $F_y \neq 0$ ；该条件失效时可能出现垂直切线、多分支或其他情形。

A.2 指数与对数

$e^{x+y} = e^x e^y$ 、 $\log(ab) = \log a + \log b$ 需要 $a, b > 0$ 。积分 $\int dx/x = \log|x| + C$ 在不跨零的区间成立。指数增长/衰减由指数系数的符号决定。对数不是允许把和拆开的工具： $\log(a+b)$ 一般不等于 $\log a + \log b$ 。

部分分式用来拆有理函数。例如 $1/[y(1-y)] = 1/y + 1/(1-y)$ 。积分第二项时有负号，得到 $\log|y| - \log|1-y|$ 。符号错误会改变整个模型行为，最有效的检查是求导回去。

A.3 三角函数与复合

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ； $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$ 。三角函数微积分默认弧度制。周期 $\cos \omega t$ 的周期为 $2\pi/|\omega|$ ，频率与角频率不能混淆。波方程模态中的 ω_n 是角频率。

A.4 量纲与无量纲化

方程两边以及相加各项必须具有同一量纲。若 t 的单位是秒， y' 的单位是 $y/\text{秒}$ ， y'' 是 $y/\text{秒}^2$ 。扩散系数 κ 是长度²/时间，波速 c 是长度/时间，振子自然角频率是 $1/\text{时间}$ 。

设 $x = L\xi$ 、 $t = T\tau$ 、 $u = Uv$ 。热方程变成 $v_\tau = (\kappa T/L^2)v_{\xi\xi}$ ，选择 $T = L^2/\kappa$ 可化系数为 1。无量纲化减少参数，揭示时间尺度，并改善数值计算的尺度差异。

预备练习与答案

A1：化简并积分 $1/[y(2-y)]$ 。答案： $(1/2)(1/y + 1/(2-y))$ ，积分为 $(1/2)\log|y/(2-y)| + C$ 。A2：长度扩大三倍，扩散特征时间如何变？答案：扩大九倍。A3：方程 $y'' + ay' + by = 0$ 中 a, b 的单位？答案： $1/\text{时间}$ 与 $1/\text{时间}^2$ 。

附录 B | 一元微积分与积分技巧

B.1 极限、连续与导数

导数是差商极限，测量局部变化率。连续保证函数值随输入小变化而小变化，但连续不保证可微。导数存在必然连续；二阶导数描述一阶变化率的变化。链式法则、乘积法则是微分方程推导的基础。

$$(fg)' = f'g + fg', \quad \frac{d}{dt}F(y(t)) = F'(y(t))y'(t)$$

常用导数： e^{at} 的导数 ae^{at} ； $\log|t|$ 的导数 $1/t$ ； $\sin\omega t$ 的导数 $\omega\cos\omega t$ 。多层复合应逐层求导。例如 $d(e^{-t^2})/dt = -2te^{-t^2}$ 。求导错误往往比选择方法错误更常见。

B.2 积分是累积，也是导数的逆

定积分 $\int_a^b f$ 表示带符号累积。连续 f 的积分函数 $F(t) = \int_a^t f(s)ds$ 满足 $F' = f$ 。于是 $y' = f(t)$ 、 $y(a) = y_a$ 可直接写为 $y = y_a + \int_a^t f$ 。

换元法来自链式法则；分部积分来自乘积法则。变上限积分求导要同时处理上限和被积函数依赖。

$$\int_a^b uv' dt = [uv]_a^b - \int_a^b u'v dt$$

$$\frac{d}{dt} \int_a^t K(t,s)g(s)ds = K(t,t)g(t) + \int_a^t K_t(t,s)g(s)ds$$

后一式在适当连续性与可微性条件下成立，用于验证卷积解。不是所有积分都可交换求导与积分；奇异核或无穷区间需要额外估计。

B.3 Taylor 展开与误差

若 f 具有 $n+1$ 阶连续导数，则局部 Taylor 公式含余项。数值方法的截断误差来自把余项省略。

$$f(t+h) = f(t) + hf'(t) + \frac{h^2}{2}f''(t) + O(h^3)$$

$O(h^p)$ 表示在 $h \rightarrow 0$ 时绝对值被常数乘 $|h|^p$ 控制，常数与 h 无关。它不等于误差恰好 h^p ，也不能忽略系数和适用区间。展开常数若随频率增长，网格分析必须说明是否统一。

B.4 反常积分与参数

Laplace 和 Fourier 变换常涉及无穷区间。必须先判断收敛，再运算。 $\int_0^\infty t^{-p}dt$ 在 $p > 1$ 时收敛； $\int_0^\infty t^{-p}dt$ 在 $p < 1$ 时收敛。指数衰减通常战胜多项式增长。

B.5 导数与积分的最小练习链

先独立完成四个计算，再进入第 1 章：求 $y=Ce^{at}$ 的一、二阶导数；求 $\int e^{at} dt$ (区分 $a=0$)；求 $\int_0^t e^{-a(t-s)} ds$ ；求 $y=1/(1-t)$ 的导数和允许定义域。

答案分别为 ay 、 a^2y ； $a \neq 0$ 时 $e^{at}/a+C$ ， $a=0$ 时 $t+C$ ； $a \neq 0$ 时 $(1-e^{-at})/a$ ， $a=0$ 时 t ；最后 $y'=1/(1-t)^2$ ， $t \neq 1$ 。把参数 $a \rightarrow 0$ 代入极限，可以检验公式间的一致性。

再练分部积分 $\int t \sin t dt = -t \cos t + \sin t + C$ ，并求导回查。学习 Fourier 系数时会反复使用它。对 $\int_0^t (t-s)g(s)ds$ ，第一次求导得 $\int_0^t g(s)ds$ ，第二次求导得 $g(t)$ ；这正是一类二阶零初值方程的积分分解。

若这些计算仍需反复查表，建议先用一周巩固，不必急着记微分方程解法。核心技巧数量很少，但必须能够自动、准确地执行。

预备练习与答案

B1：求 $\int t e^t dt$ 。答案： $(t-1)e^t + C$ 。B2：求 $d/dt \int_0^t e^{-(t-s)} g(s) ds$ 。答案： $g(t) - \int_0^t e^{-(t-s)} g(s) ds$ 。B3：用二阶 Taylor 求 $u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)$ 的主项。答案： $h^2 u''(x)$ ，若四阶导数有界，剩余 $O(h^4)$ 。

附录 C | 数列、级数、实分析与不等式

C.1 点态与一致收敛

函数列 $f_n(x)$ 点态收敛是对每个固定 x 收敛；一致收敛是 $\sup|f_n - f| \rightarrow 0$ 。后者允许在合适条件下保留连续性并交换极限与积分。导数交换还需更强条件，例如导数列一致收敛并在一点函数列收敛。

例 x^n 在 $[0,1]$ 点态极限是 $x < 1$ 时零、 $x=1$ 时一，极限不连续，因此不可能一致收敛。分离变量解的无穷叠加必须辨认收敛意义；只写“当 $n \rightarrow \infty$ ”不够严谨。

C.2 幂级数与解析

$\sum a_n(x-x_0)^n$ 在收敛半径以内可逐项微分积分；边界点需单独判断。解析函数在邻域等于其 Taylor 级数； C^∞ 不必解析。级数解先得到递推，再证明收敛并检查初值。

C.3 范数、完备性与固定点

范数衡量函数大小，常见 $\|f\|_\infty = \sup|f|$ 、 $\|f\|_2 = (\int |f|^2)^{1/2}$ 。完备指 Cauchy 列在该空间内有极限。Banach 空间是完备赋范空间；Hilbert 空间还具有生成范数的内积。

压缩映射 T 在完备空间上满足 $\|Tx - Ty\| \leq q\|x - y\|$ 、 $0 \leq q < 1$ ，则有唯一不动点，迭代收敛。这是 Picard 局部存在唯一性证明的骨架，完备性不能省略。

C.4 Cauchy-Schwarz、Young 与 Gronwall

Cauchy-Schwarz 给 $|\int fg| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$ ；Young 不等式可把乘积拆成平方之和： $ab \leq \epsilon a^2/2 + b^2/(2\epsilon)$ 。能量估计中它们帮助吸收右端项。

若非负函数 z 满足 $z(t) \leq A + B \int_0^t z(s) ds$ ， $A, B \geq 0$ ，则 Gronwall 给 $z(t) \leq A e^{\{Bt\}}$ 。证明可设 $Z = A + B \int z$ ，得到 $Z' \leq BZ$ ，再乘 e^{-Bt} 积分。若 $A=0$ ，则 $z=0$ ，常用于唯一性。

$$|\int fg| \leq (\int f^2)^{1/2} (\int g^2)^{1/2}$$

C.5 几乎处处与积分空间

“几乎处处”指允许排除测度为零的集合。 L^2 由平方可积函数组成，并将几乎处处相等的函数视为同一元素。严谨的弱解理论需要 Lebesgue 积分、支配收敛与弱收敛；本书给必要入口，完整测度论应作为后续独立课程。

预备练习与答案

C1： $f_n = x/n$ 在 $[0,1]$ 是否一致收敛？答案：是， $\sup|f_n| = 1/n$ 。C2：若 $z \leq 3 + 2 \int_0^t z$ ，给上界。答案： $3e^{\{2t\}}$ 。C3：为何改变有限个点不改变 L^2 范数？答案：有限集合测度为零，积分不变。

附录 D | 线性代数与复数

D.1 向量空间、基与线性映射

线性方程的齐次解构成向量空间：加法与数乘保持方程。基是一组线性独立且张成空间的向量或函数。 n 阶线性 ODE 的 n 个基本解，与 n 维向量空间的基具有相同结构。

矩阵乘法表示线性映射复合，一般 $AB \neq BA$ 。可逆矩阵表示双向唯一映射；行列式非零与可逆等价。解 $Ax=b$ 时先判断唯一、无解或多解，而不是一律写 $A^{-1}b$ 。

D.2 特征值、特征向量与对角化

$Av=\lambda v$ 、 $v \neq 0$ 表示方向 v 被保留而只缩放。特征值由 $\det(A-\lambda I)=0$ 求得；不同特征值的特征向量线性独立。能找到完整基时 $A=P\Lambda P^{-1}$ 。实对称矩阵有实特征值并可正交对角化，这是自伴谱理论的有限维原型。

正定矩阵满足 $v^T A v > 0$ 对所有非零 v ；对称正定对应全部特征值正。在椭圆问题中，一致正定要求存在统一下界 α ，使 $\xi^T A(x) \xi \geq \alpha |\xi|^2$ ，而不只是每点都大于零。

D.3 复数与 Euler 公式

$i^2=-1$ ，复数 $z=a+ib$ 的模是 $\sqrt{a^2+b^2}$ ，共轭是 $a-ib$ 。实系数多项式的非实根成共轭对。Euler 公式把指数与振荡连接起来。

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{(a+ib)t} = e^{at}(\cos bt + i \sin bt)$$

实 ODE 的复指数解可取实部与虚部形成实基底。 a 控制包络， b 控制角频率。不要把 i 当成随意忽略的记号；它简化运算，但最终实解需要正确组合。

D.4 内积与正交投影

欧氏内积与函数内积 $\int fg$ 都可定义长度和正交。正交基下的系数为 $\langle f, e_n \rangle / \langle e_n, e_n \rangle$ ，这是 Fourier 系数的来源。最小二乘、Galerkin 方法与特征函数展开都建立在投影结构上。

预备练习与答案

D1： $A=\text{diag}(-2,3)$ 的 e^{At} ？答案： $\text{diag}(e^{-2t}, e^{3t})$ 。D2： $[[2,1],[1,2]]$ 的特征对？答案：3 对 $(1,1)$ ，1 对 $(1,-1)$ 。D3：解 $r^2+2r+5=0$ 并写对应二阶 ODE 实解。答案： $r=-1\pm 2i$ ， $y=e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$ 。

附录 E | 多元微积分、向量分析与坐标

E.1 偏导、梯度、散度和 Laplace 算子

偏导固定其他变量，梯度 $\nabla u = (u_x, u_y, u_z)$ 指向增长最快方向；向量场 $\mathbf{J}$ 的散度

$\nabla \cdot \mathbf{J} = \partial_x J_x + \partial_y J_y + \partial_z J_z$ 测量局部净流出。Laplace 算子 $\Delta u = \nabla \cdot \nabla u$ 是各坐标二阶导数之和。

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = u_t + \nabla u \cdot x'(t), \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$$

混合偏导交换需要足够正则性，例如相应二阶偏导连续。链式法则沿特征曲线使用，不能把偏导 u_t 与沿移动粒子的全导数混淆。

E.2 散度定理与 Green 恒等式

在区域与向量场足够规则时，体内散度积分等于边界外向通量。取向量场 $v \nabla u$ 得 Green 第一恒等式。

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{J} \, dx = \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

$$\int_{\Omega} v \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} v \partial_n u \, dS - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dx$$

热能量、波能量、Poisson 弱形式与 Neumann 相容条件都依赖这一公式。推导时先写边界项，再说明为什么为零；不要直接删除。

E.3 极坐标和球对称

二维极坐标 (r, θ) 中，面积元为 $r \, dr \, d\theta$ ，Laplace 算子如下。径向函数不依赖 θ ，只剩前两项。圆盘分离变量因此产生 Bessel 方程。

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}$$

n 维径向函数 $U(r)$ 满足 $\Delta u = U'' + (n-1)U'/r$, $r > 0$ 。原点应由原函数的光滑性或弱形式另行处理，不能直接在含 $1/r$ 的公式中代 $r=0$ 。

E.4 Hessian、极值与隐函数

内部光滑极大值处梯度为零、Hessian 非正，因此 $\Delta u \leq 0$ 。这是最大值原理的局部几何机制。隐函数定理说明 $F_y \neq 0$ 时可局部解出 $y(x)$ ，并有 $y' = -F_x/F_y$ ；在多维中对应 Jacobian 的可逆性。

预备练习与答案

E1: $u = x^2 + y^2$ 的 Δu ? 答案: 4。E2: $u = e^{-r^2}$ 在二维的 Δu ? 答案: $4(r^2 - 1)e^{-r^2}$ 。E3: 区间左端的外法向导数? 答案: $-u_x(0)$ ，右端为 $u_x(L)$ 。

附录 F | Fourier 级数、变换与正交展开

F.1 周期函数的频率分解

在 $(-L, L)$ 周期 $2L$ 的函数可展开为常数、余弦和正弦。系数来自正交投影；常数项有单独的 $1/2$ 因子。

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\pi x/L) + b_n \sin(n\pi x/L)]$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx$$

分段光滑时，在连续点收敛到函数值，跳跃点收敛到两侧极限平均；在 L^2 理论中以均方收敛解释。

Gibbs 现象是跳跃附近的超调不会随截断阶数完全消失，但超调区域收窄。

F.2 半区间正弦与余弦

$(0, L)$ 的正弦展开相当于奇延拓，适合零 Dirichlet；余弦展开相当于偶延拓，适合 Neumann。正弦系数为 $(2/L) \int_0^L f \sin$ ，余弦非零模式系数相同，而常数平均为 $(1/L) \int f$ 。

例 $f=1$ 在 $(0, L)$ 的正弦系数为 $2[1 - (-1)^n]/(n\pi)$ ：偶数为零，奇数为 $4/(n\pi)$ 。端点的正弦级数值为零，不等于 f 的端点赋值，这正体现不相容数据的端点问题。

F.3 Parseval 与能量

在合适 L^2 意义下，函数平方积分等于频率系数平方的加权和。对于纯正弦展开，

$\int_0^L |f|^2 = (L/2) \sum |b_n|^2$ 。这让热方程能量衰减与每个频率衰减一致。

F.4 连续 Fourier 变换

实线无有限周期时使用连续频率，归一化见第 20 章。在合适条件下， f' 的变换为 $ik \hat{f}$ ；卷积的变换为乘积；Plancherel 给 $\|f\|_2^2 = (1/2\pi) \|\hat{f}\|_2^2$ 。对一般 L^2 数据，变换需用密度延拓，不能默认绝对可积积分逐点存在。

预备练习与答案

F1： $f(x)=\sin(2\pi x/L)$ 的正弦展开？答案：只有第二系数为 1。F2：求 $f=x$ 在 $(0, L)$ 的正弦系数。答案： $2L(-1)^{n+1}/(n\pi)$ 。F3： $f=\cos(\pi x/L)$ 在 $(0, L)$ 的平均？答案：0，Neumann 热流下该模式衰减而不留下常数项。

附录 G | 函数空间、能量与数值基础

G.1 H^1 与 H^1_0 的可用理解

H^1 的元素具有平方可积弱导数，适合有限能量场； H^1_0 表达零迹边界。两者都是 Hilbert 空间。最常用范数包括 L^2 与梯度 L^2 ，零边界时可由 Poincaré 不等式互相控制。

一维 $(0,L)$ 中，零边界函数满足 $\|u\|_2 \leq (L/\pi) \|u'\|_2$ 。这可以通过正弦展开看出：每个频率至少为 π/L 。多维有界规则区域也有相应不等式，但常数依区域而变。

G.2 有界线性泛函与弱收敛

线性泛函 l 是把函数映射到数的线性规则，如 $l(v) = \int f v$ 。若 $f \in L^2$ ，Cauchy-Schwarz 保证它对 H^1_0 连续。弱收敛指所有连续线性泛函的观测值收敛，弱于范数收敛，但对存在性证明非常有用。

极小化法通常从有界序列提取弱收敛子列，再利用下半连续性得到极小点。不是任何空间中任意有界序列都可这样处理；需要相应反射性或紧性条件。完整证明属于泛函分析课程。

G.3 离散网格与误差范数

均匀网格 $\Delta x = L/N$ ，内部节点 $i=1, \dots, N-1$ 。离散 L^2 误差可定义为 $(\Delta x \sum |U_i - u(x_i)|^2)^{1/2}$ ；最大值为 $\max_i |U_i - u(x_i)|$ 。比较误差时固定终止时间、边界处理和采样方式，否则阶数比不可靠。

若 $E(h) \approx Ch^p$ ，用两层估计 $p \approx \log(E(h)/E(h/2))/\log 2$ ；最好至少三层确认处于渐近区。残差小只是线性系统求得精确，不代表 PDE 离散误差小。

G.4 一致性、稳定性、收敛

一致性是把精确解代入格式时残差趋零；稳定性是扰动在离散演化下受控制；收敛是数值解趋向真实解。三者定义依赖范数、区间、边界与网格极限。高阶一致性并不能代替稳定性。

实现中必须区分截断误差、舍入误差、迭代误差、模型误差和数据误差。细化网格主要减少离散误差，不能自动修复错误模型或边界。

预备练习与答案

G1：误差 0.04、0.01、0.0025 对应连续减半网格，阶数？答案：约 2。G2：为什么纯 Neumann 情形不能直接用 $\|u\| \leq C \|\nabla u\|$ ？答案：非零常数梯度为零；需减平均或施加归一化。G3：线性系统残差降至 10^{-12} 是否代表真实场误差同样小？答案：否，还受条件数、离散误差和模型误差影响。

附录 H | 力学、热学与连续介质预备知识

H.1 力、质量与振子

牛顿第二定律 $F=m$ 加速度。弹簧恢复力 $-ky$ ，线性阻尼 $-by$ ，外力 $F(t)$ ，得到 $my''+by'+ky=F(t)$ 。无阻尼自然角频率 $\omega_0=\sqrt{k/m}$ ；阻尼率 $\gamma=b/(2m)$ 。动能 $(m/2)y'^2$ 、弹性势能 $(k/2)y^2$ ；方程乘 y' 就给能量平衡。

线性弹簧适用小变形，线性黏性阻尼是一种近似。真实摩擦可能非线性或不连续；模型改变后，原线性解法和稳定性结论需重新检查。

H.2 热量、比热与导热

温度不是热量。体积热容 ρc 连接温度变化与储热；导热率 k 连接温度梯度与热通量。 $q=-k\nabla T$ ，负号表示热从高温流向低温。能量守恒给 $\rho c T_t = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q$ 。常数情况下热扩散率 $\kappa = k/(\rho c)$ 。

边界对流 $q \cdot n = h(T - T_a)$ ，与导热通量相等后得到 $k \partial_n T + h(T - T_a) = 0$ 。Biot 数 $Bi = hL_c/k$ 比较内部导热阻力与表面换热阻力； Bi 很小时，内部温度均匀近似通常更合理，但应结合几何和所需精度验证，不能把单一阈值当成普适保证。

H.3 连续介质与守恒

连续介质把材料视作密度、速度、温度等连续场，忽略比观察尺度小得多的微观结构。质量守恒的一般形式为 $\rho_t + \nabla \cdot (\rho v) = 0$ 。不可压且密度恒定时得到 $\nabla \cdot v = 0$ ；不可压并不等于速度为零。

物质导数 $D_t u = u_t + v \cdot \nabla u$ 描述跟随介质粒子的变化。Euler 描述在固定空间点观测，Lagrange 描述追随粒子；特征线法正好连接这两种视角。

H.4 电势与 Poisson 方程

静电场 $E = -\nabla \phi$ ，Gauss 定律 $\nabla \cdot E = \rho_e/\epsilon$ ，在常介电率下得到 $-\Delta \phi = \rho_e/\epsilon$ 。无电荷区为 Laplace 方程。边界电势来自导体或外部约束。这里 ρ_e 是电荷密度，与力学质量密度符号相似但物理意义不同。

H.5 所有物理模型都应接受检查

检查单位，检查平衡或极限状态，检查守恒或耗散，检查边界与初值，检查参数和几何假设。数学上精确的解不保证模型适合真实系统；可靠建模需要把实验、尺度分析和误差估计结合起来。

预备练习与答案

H1： $m=2$ 、 $k=8$ 、 $b=0$ 时 ω_0 ？答案：2（按一致单位）。H2： k 增为两倍、 ρc 不变，扩散时间尺度如何变？答案： κ 加倍，时间减半。H3：固定空间测得 $u_t=0$ 是否代表粒子沿程不变化？答案：不一定， $D_t u = v \cdot \nabla u$ 仍可能非零。

文末速查 | 符号与关键条件

常用符号

t ：时间或一元自变量； x ：空间或一元自变量； $y(t)$ ：ODE 未知函数； $u(x,t)$ ：PDE 未知场； κ ：正扩散系数； c ：波速； λ ：特征值； ω ：角频率； ∇ ：梯度； Δ ：Laplace 算子； ∂_n ：外法向导数； H ：阶跃函数； δ ：Dirac 分布； L^2 ：平方可积空间； H^1 ：一阶 Sobolev 空间； H^1_0 ：零迹 Sobolev 空间。

最容易漏掉的条件

分离变量先检查零因子与常数解；线性标准化先检查最高阶系数；存在唯一性先检查局部 Lipschitz；通解后检查最大区间；无穷级数先说明收敛意义；Neumann 先检查相容条件；弱解先说明函数空间；稳定性先说明范数、时间区间和离散参数。

六种检查动作

求导代回原方程；带入初值与边界；检查量纲；检查极限行为；核对质量或能量；细化网格观察误差。若这些检查发生冲突，先查符号、边界、分支和假设，再考虑更深的理论问题。

学习完成记录

能独立完成第 1 至 11 章练习：ODE 核心入门完成。能独立完成第 12 至 20 章练习并解释三类 PDE 差异：PDE 核心入门完成。能推导弱形式、说明熵条件并做网格收敛：具备进阶学习的入口。完成至少两个综合项目后，再进入专业方向。